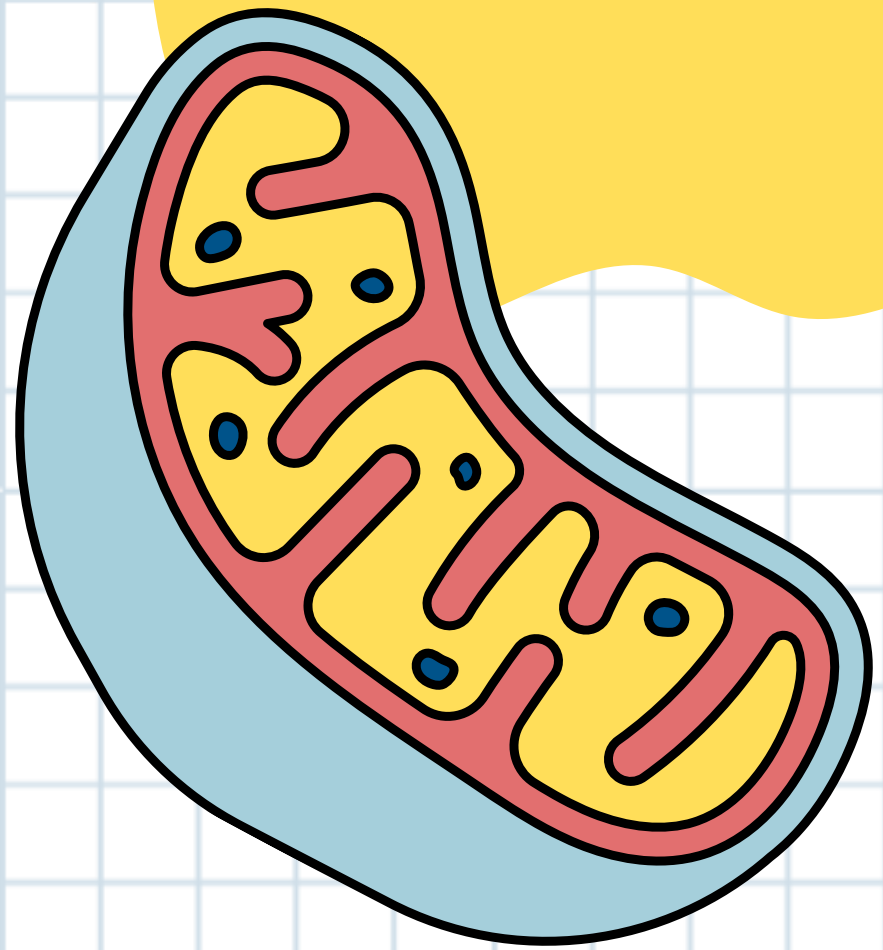
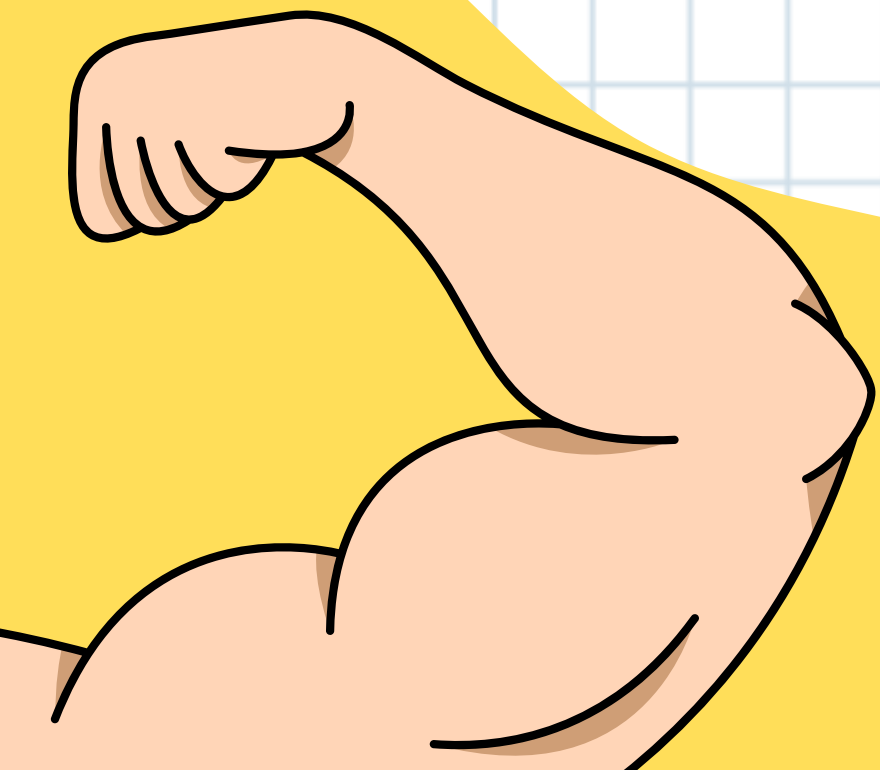
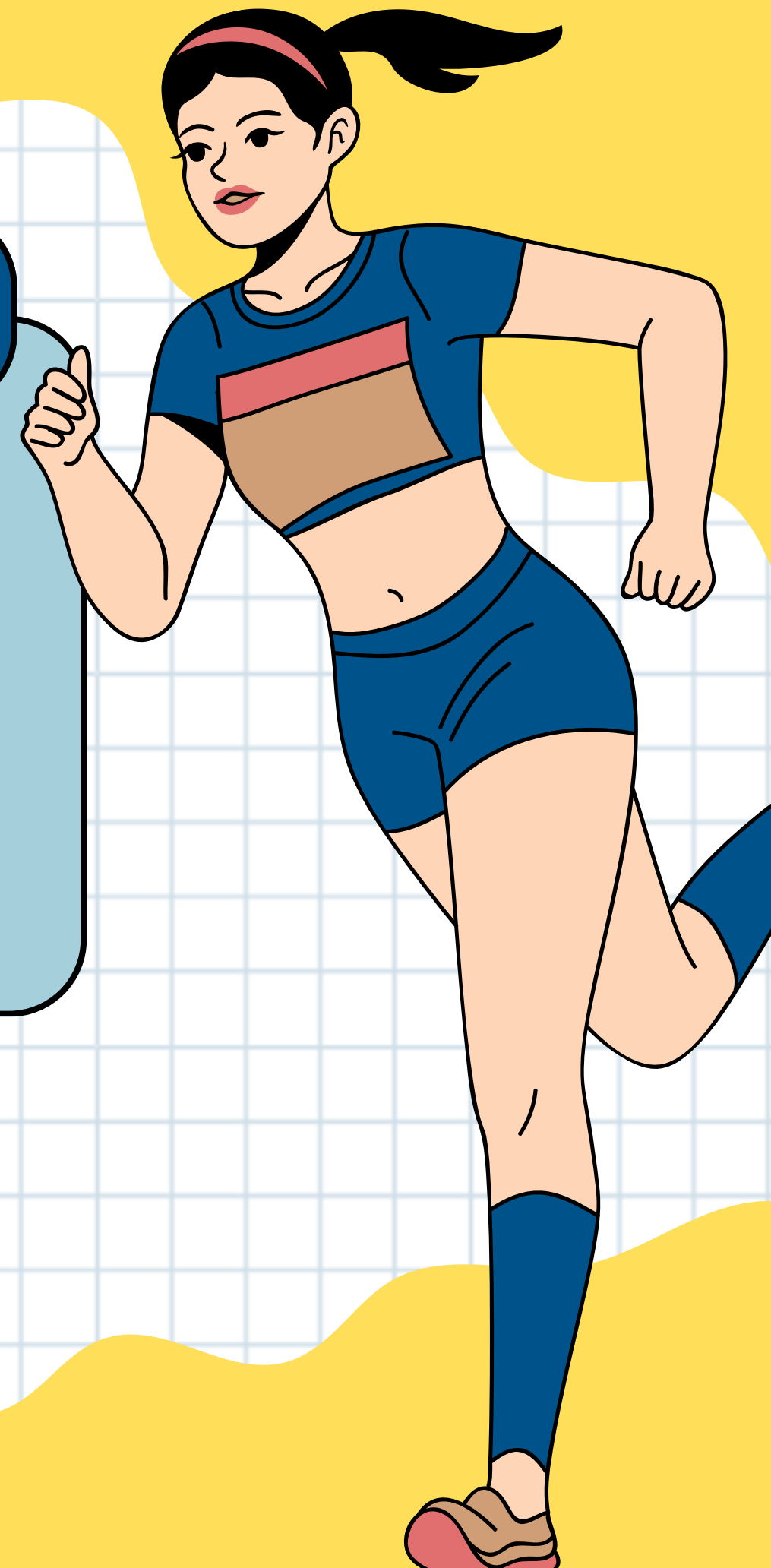




Prof. Dr. Emerson de Medeiros

Respiração e fermentação



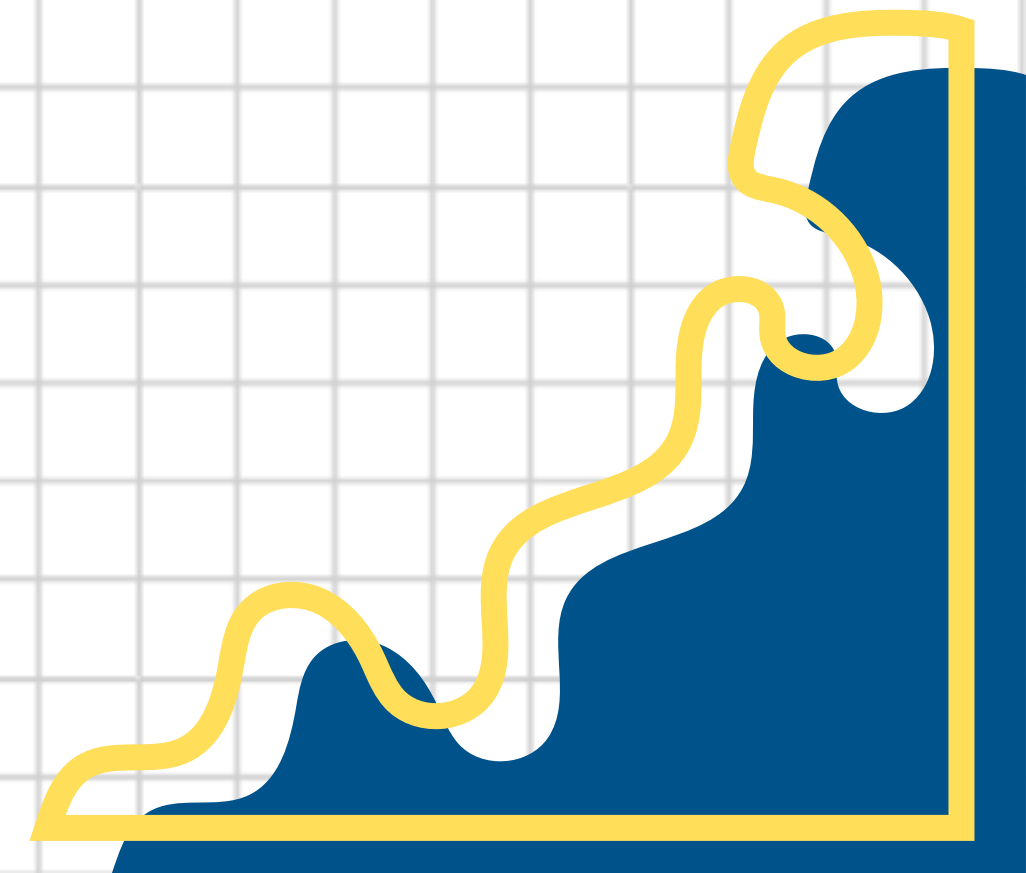
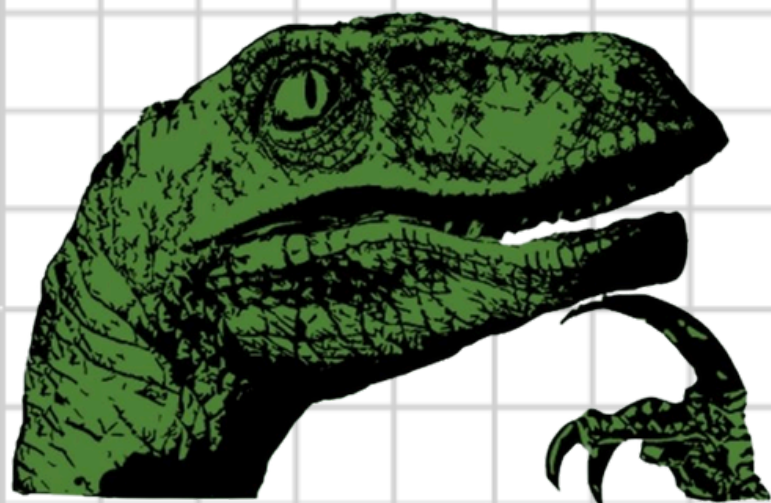
Aspectos gerais

Todos os seres vivos necessitam do gás oxigênio para a sua sobrevivência?

Como o gás oxigênio é usado pelos organismos?

O que são exercícios aeróbicos? E anaeróbicos?

Você sabe como as células obtêm a energia contida nos alimentos?



De onde retiramos a energia?



Informações nutricionais

1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 25 g (17 unidades)

Quantidade por porção		%VD(*)
Valor energético	126kcal = 529 KJ	6
Carboidratos	13 g	4
Proteínas	1,0 g	1
Gorduras totais	7,8 g	14
Gorduras saturadas	3,4 g	15
Gorduras trans	0 g	
Fibra alimentar	0,8 g	3
Sódio	150 mg	8

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

Tabela 1: exemplo de informações nutricionais de acordo com a atual legislação

2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 6

Porção: 25 g (1 xícara)

	100g	25g	%VD*
Valor energético (kcal)	505	126	6
Carboidratos (g)	53	13	4
Açúcares totais (g)	5	1,2	
Açúcares adicionados (g)	4,8	1,2	2
Proteínas (g)	4,0	1,0	2
Gorduras totais (g)	31,0	7,8	12
Gorduras saturadas (g)	14	3,5	18
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibra alimentar (g)	3,0	0,8	3
Sódio (mg)	600	150	8

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

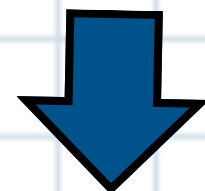
Tabela 2: exemplo de informações nutricionais de acordo com a nova legislação, vigente a partir de outubro de 22.

O que estamos comendo?

Uma alimentação saudável prioriza alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais e proteínas magras, além de gorduras boas, e limita o consumo de sal, açúcar e alimentos processados e ultraprocessados.



Carboídratos

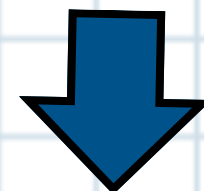


Amido e áçúcares

Fonte rápida de energia

Massas, farináceos e frutas

Lipídios

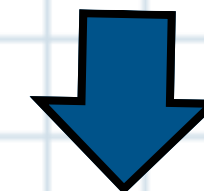


Óleos e gorduras

Libera energia de forma
mais lenta

Sementes oleaginosas, azeite e
peixes

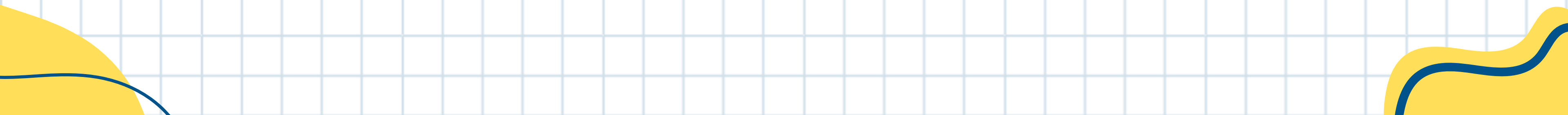
Proteínas



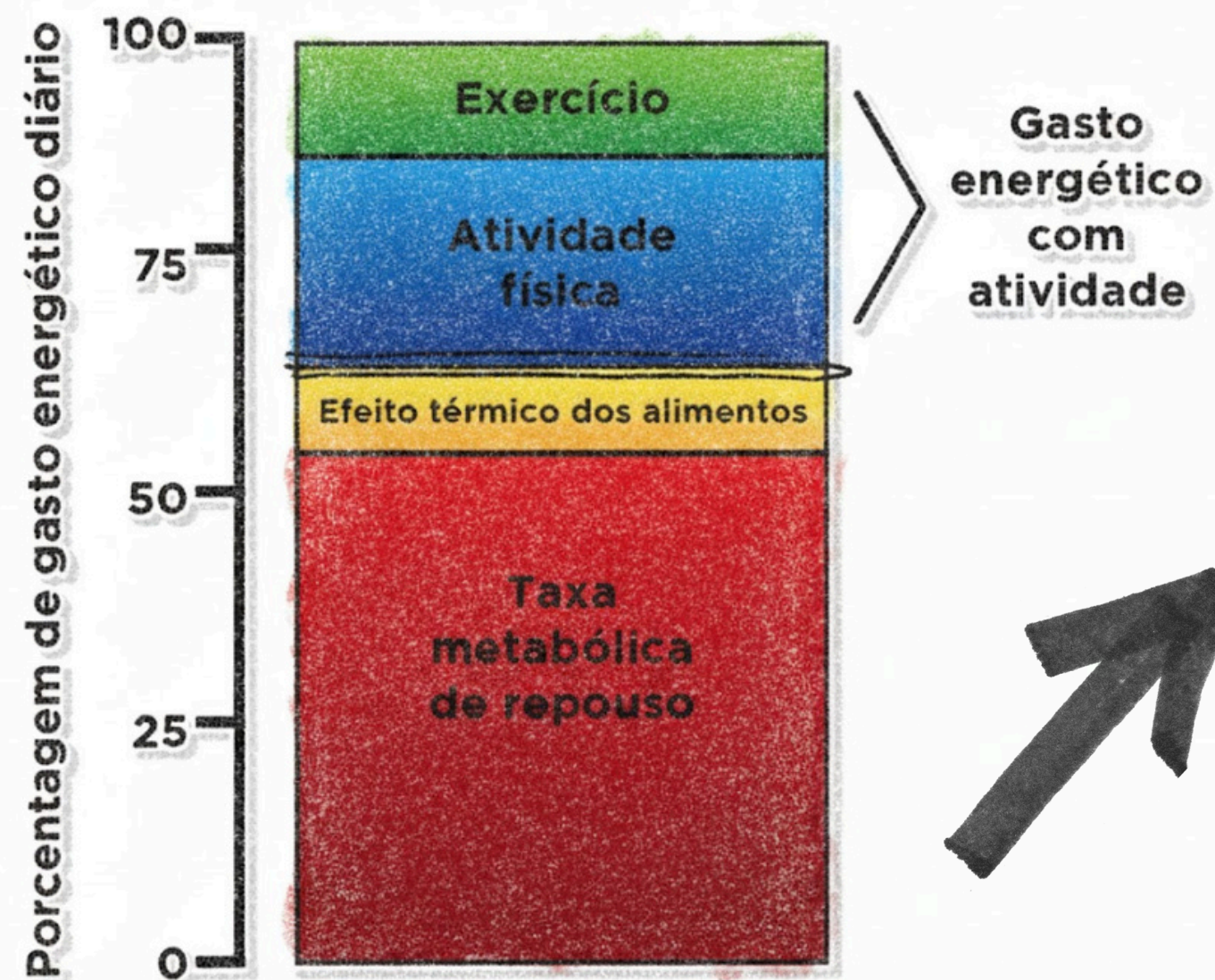
Aminoácidos

Utilizada em situações
emergenciais

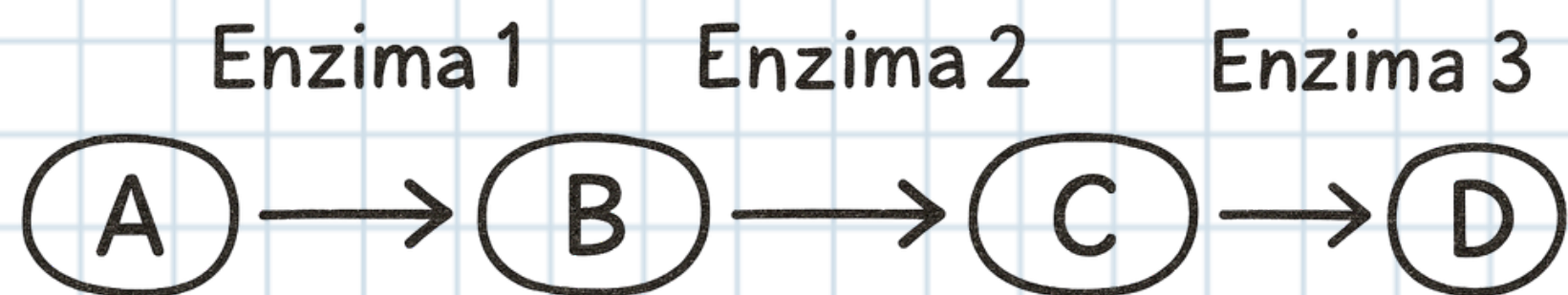
Carnes, soja e leite



O que fazemos com a energia?



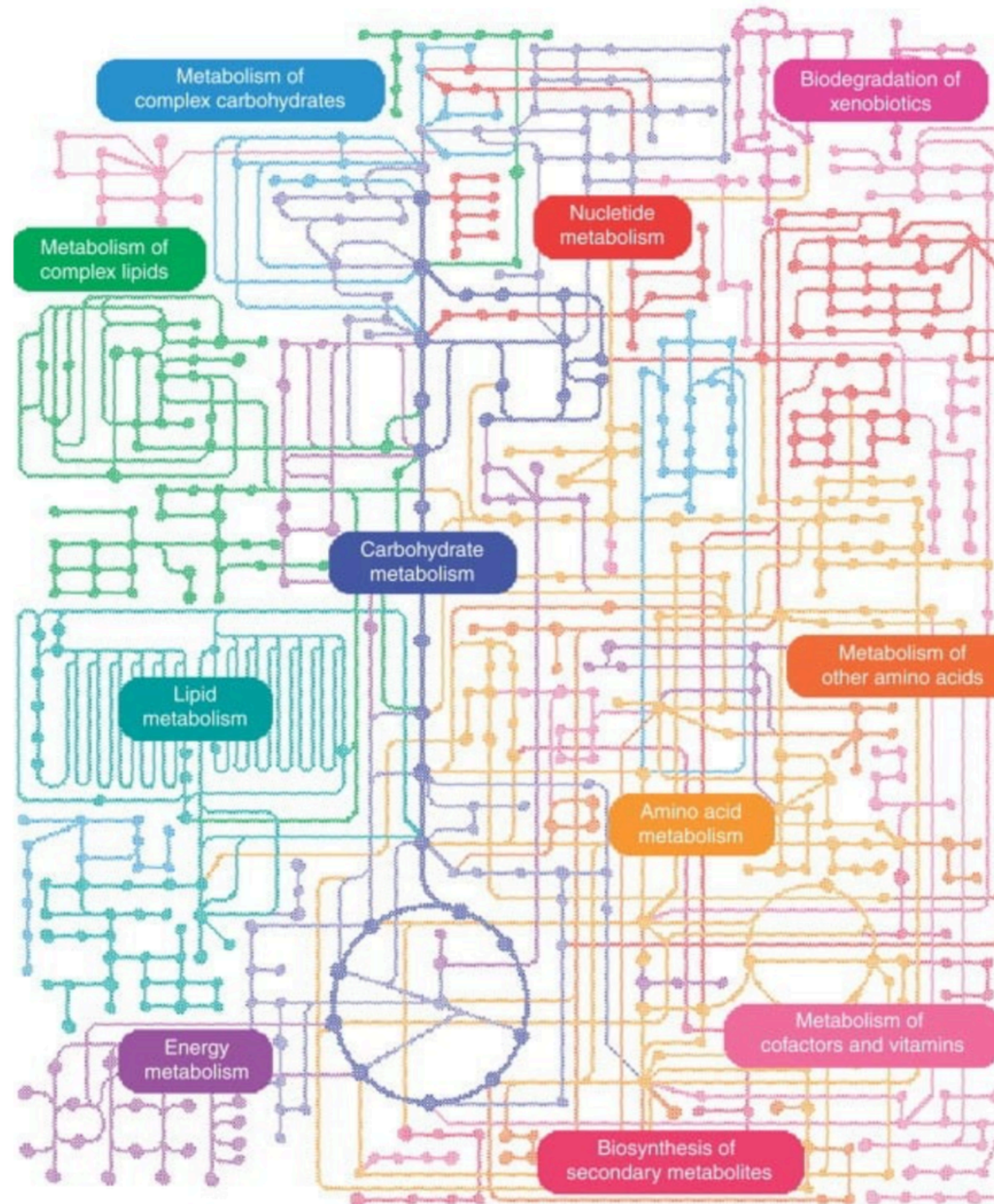
Todas essas atividades, de alguma forma, dependem de reações químicas (quebra, produção, transformação etc.), cujo conjunto é chamado metabolismo

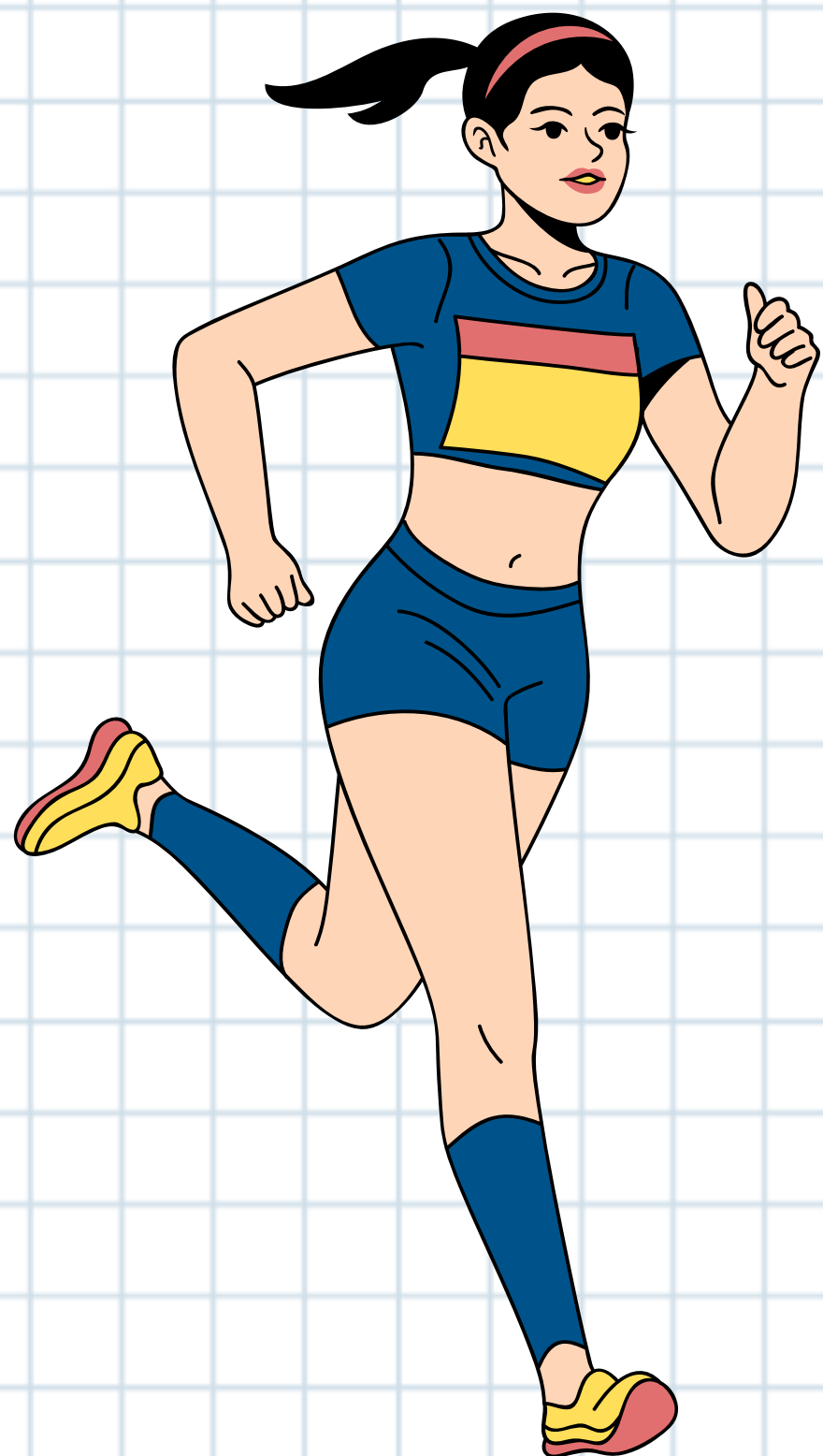


Metabolismo celular

Todas essas reações não ocorrem ao acaso, as rotas metabólicas são bem definidas;

Todas as reações são mediadas por enzimas.





O que fazemos com a energia?

A energia das moléculas está escondida na forma de energia de ligação ou energia química.

Assim a quebra dessas ligações libera energia

Nas células, essa energia é aproveitada para suas atividades:

Sintetizar novas moléculas, locomover-se, etc.

Metabolismo

Catabolismo

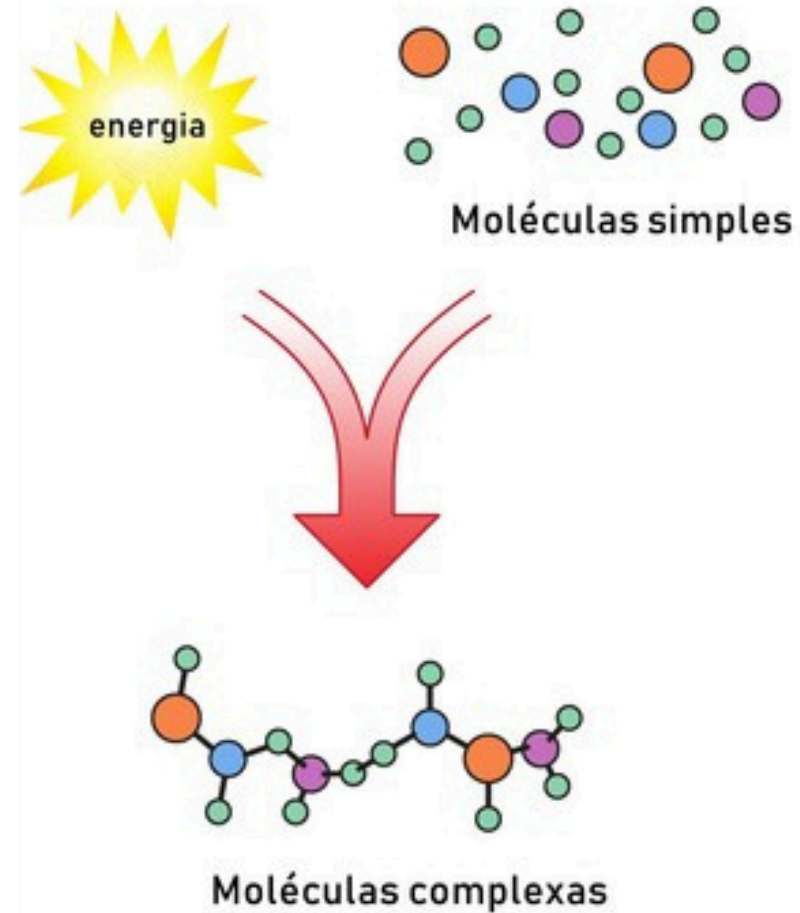
Reações que
liberam energia

Anabolismo

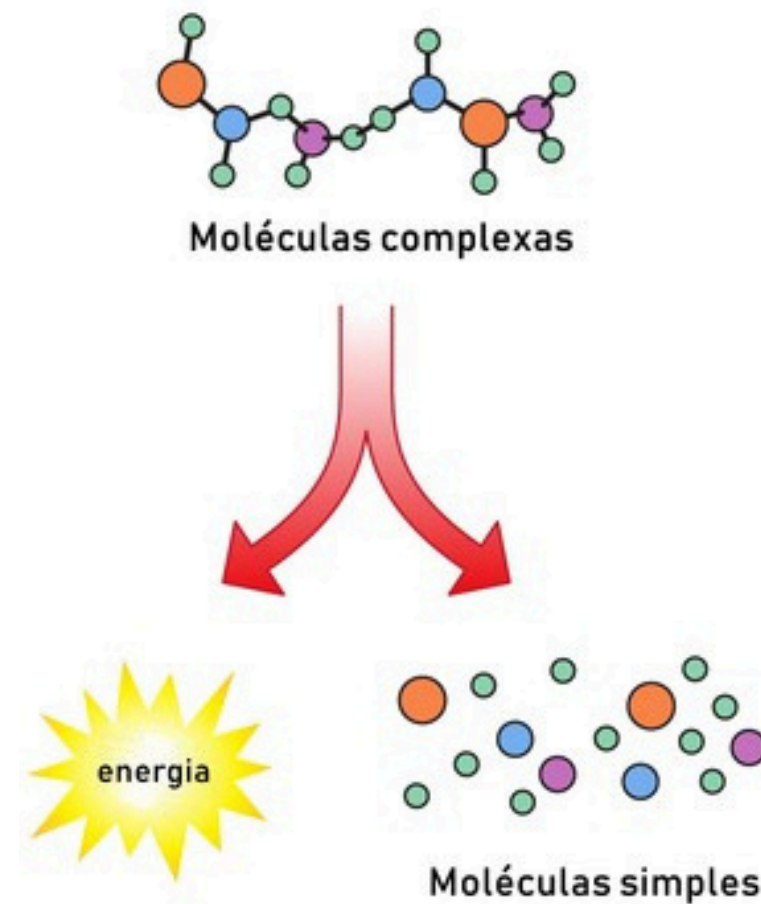
Reações que
consomem energia

Metabolismo

REAÇÃO ANABÓLICA

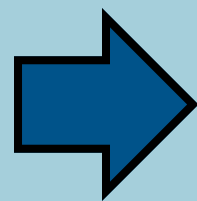


REAÇÃO CATABÓLICA

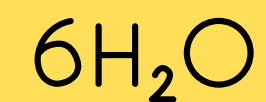
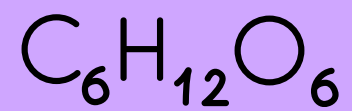


A energia química

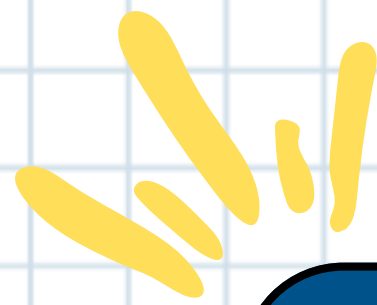
glicose + oxigênio



Dióxido de carbono + água + energia

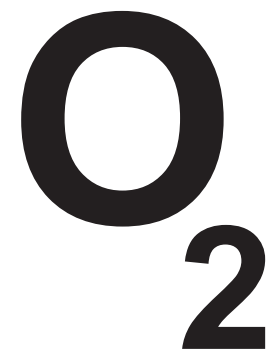


ATP



Respiração e fermentação

Respiração aeróbia



Necessita do oxigênio

Elevada produção de ATP

Oxidação completa da glicose

Processo lento

Animais, plantas, fungos e bactérias

Respiração anaeróbia



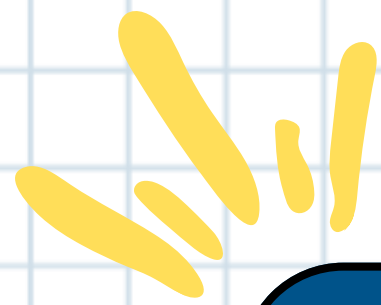
Utiliza outra molécula no lugar do oxigênio

Elevada produção de ATP

Oxidação completa da glicose

Processo lento

Bactérias



Respiração e fermentação

Fermentação



Ocorre sem a necessidade do oxigênio

Baixa produção de ATP

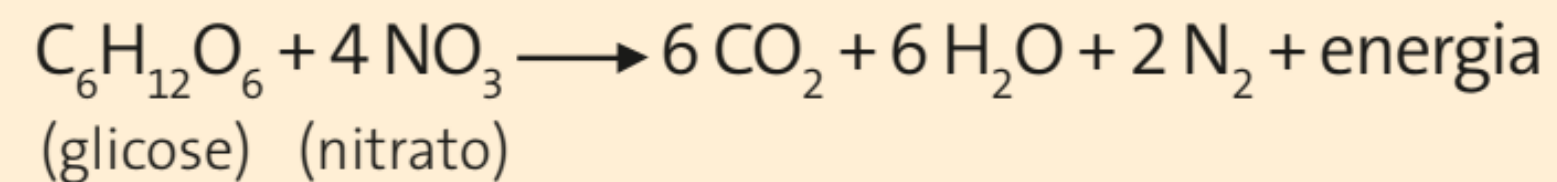
Oxidação parcial da glicose

Processo rápido

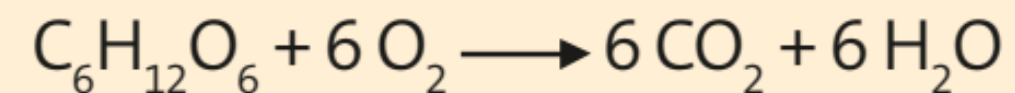
Fungos, bactérias e algumas células animais

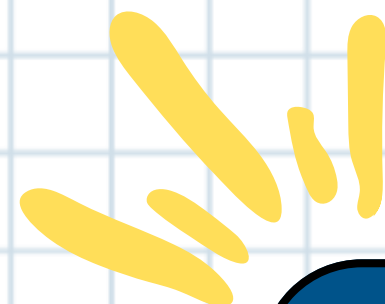
Respiração aeróbia e anaeróbia

Respiração anaeróbia em bactéria desnitrificante



Respiração aeróbia



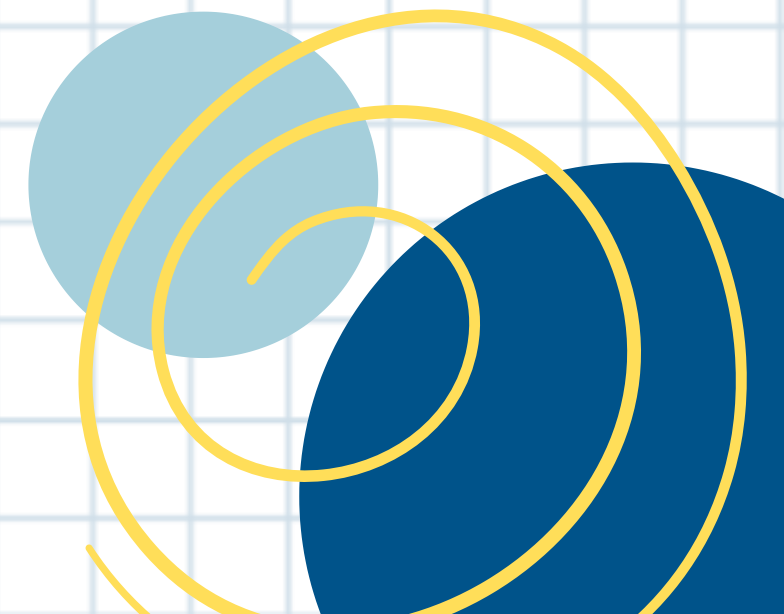
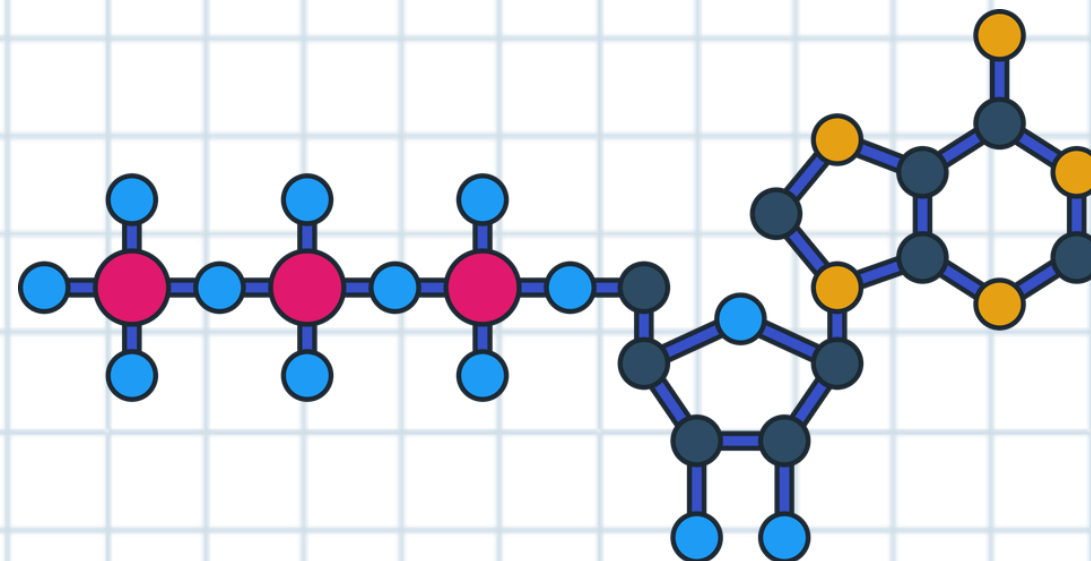
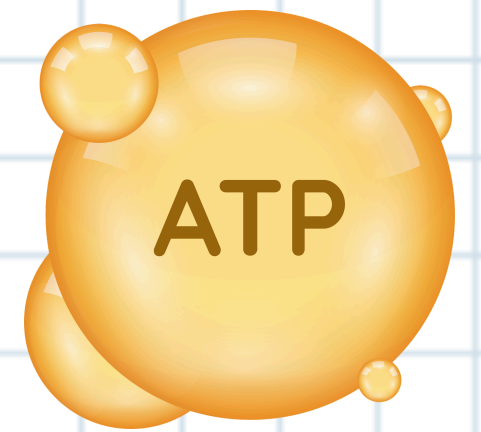


ATP, a moeda energética das células



O que é ATP?

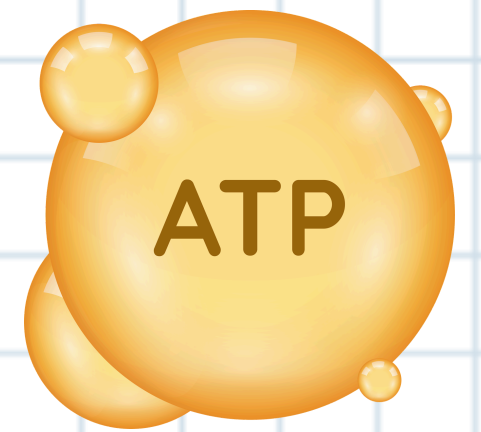
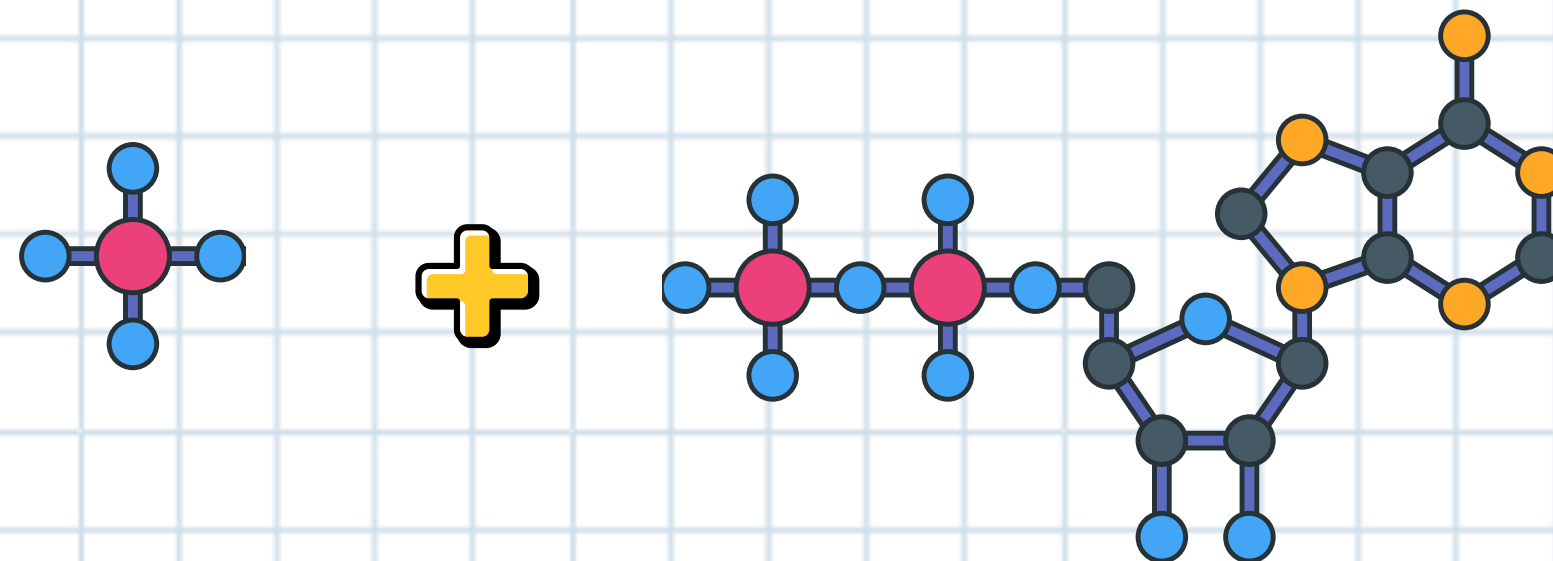
- A energia obtida pela célula não é usada de imediato;
- Ela é armazenada nas ligações entre fosfatos do ATP;
- Quando a célula necessitar de energia, a ligação entre os fosfatos é quebrada, liberando energia
- Funciona como “moeda energética” dentro da célula

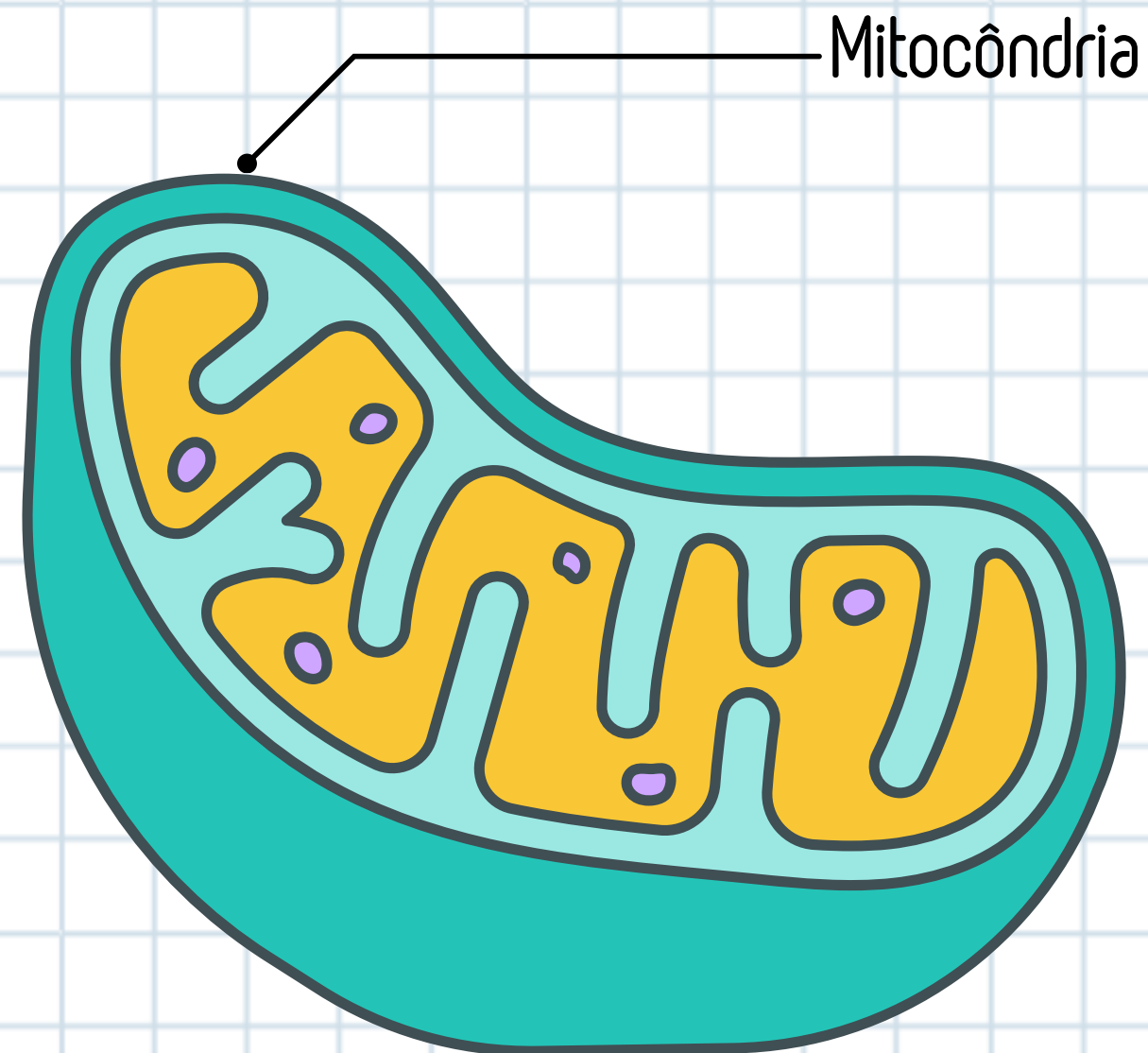


ATP, a moeda energética das células

O que é ATP?

- A energia obtida pela célula não é usada de imediato;
- Ela é armazenada nas ligações entre fosfatos do ATP;
- Quando a célula necessitar de energia, a ligação entre os fosfatos é quebrada, liberando energia
- Funciona como “moeda energética” dentro da célula

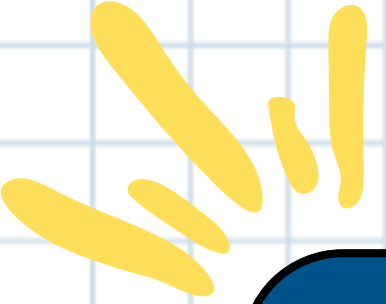




O que é respiração?

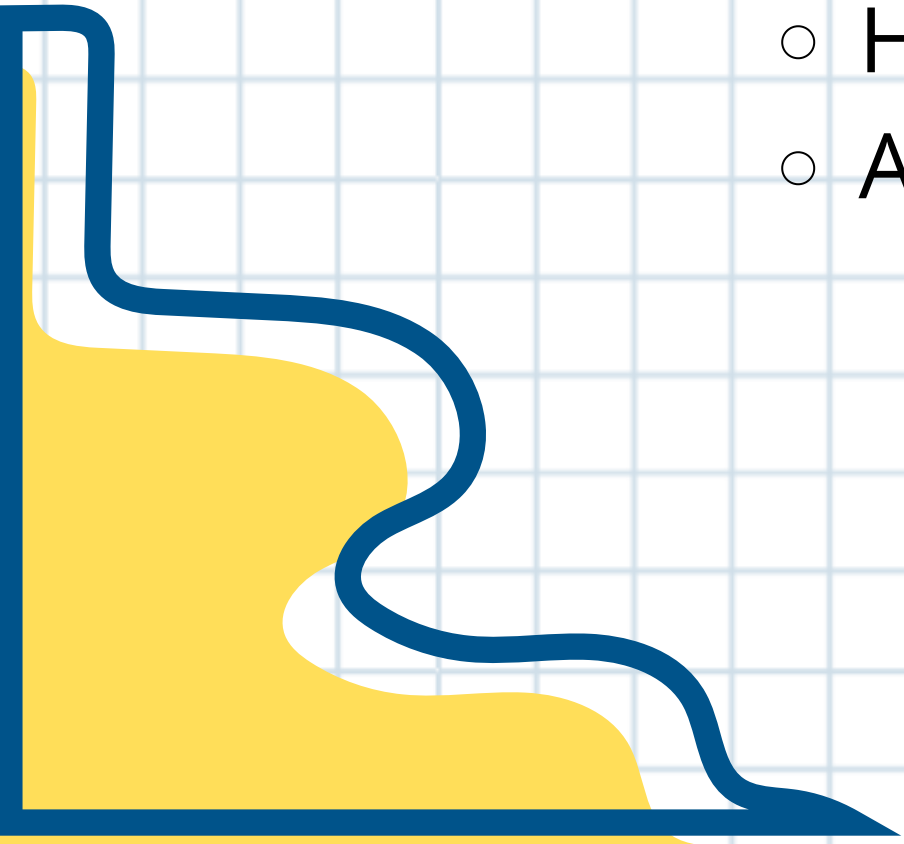
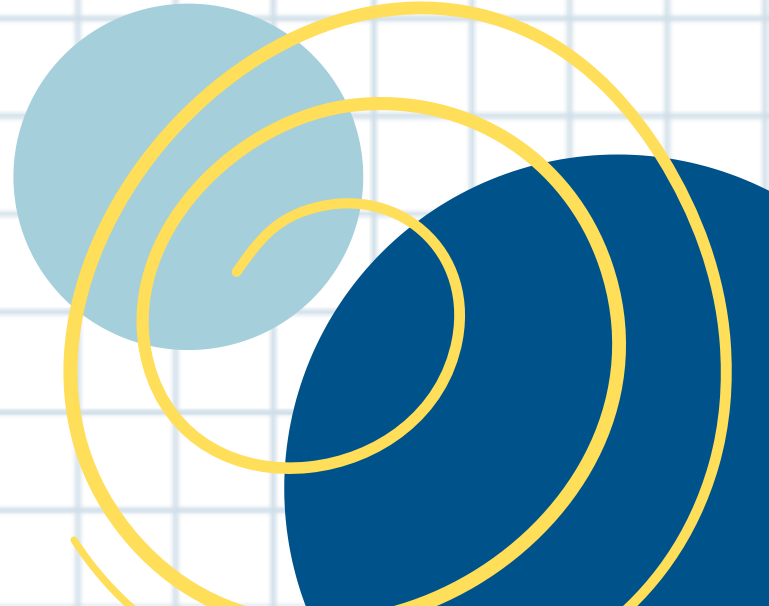
Pode-se considerar a respiração como um processo realizado em quatro etapas integradas: glicólise, formação de acetil-CoA, ciclo de Krebs e cadeia respiratória.

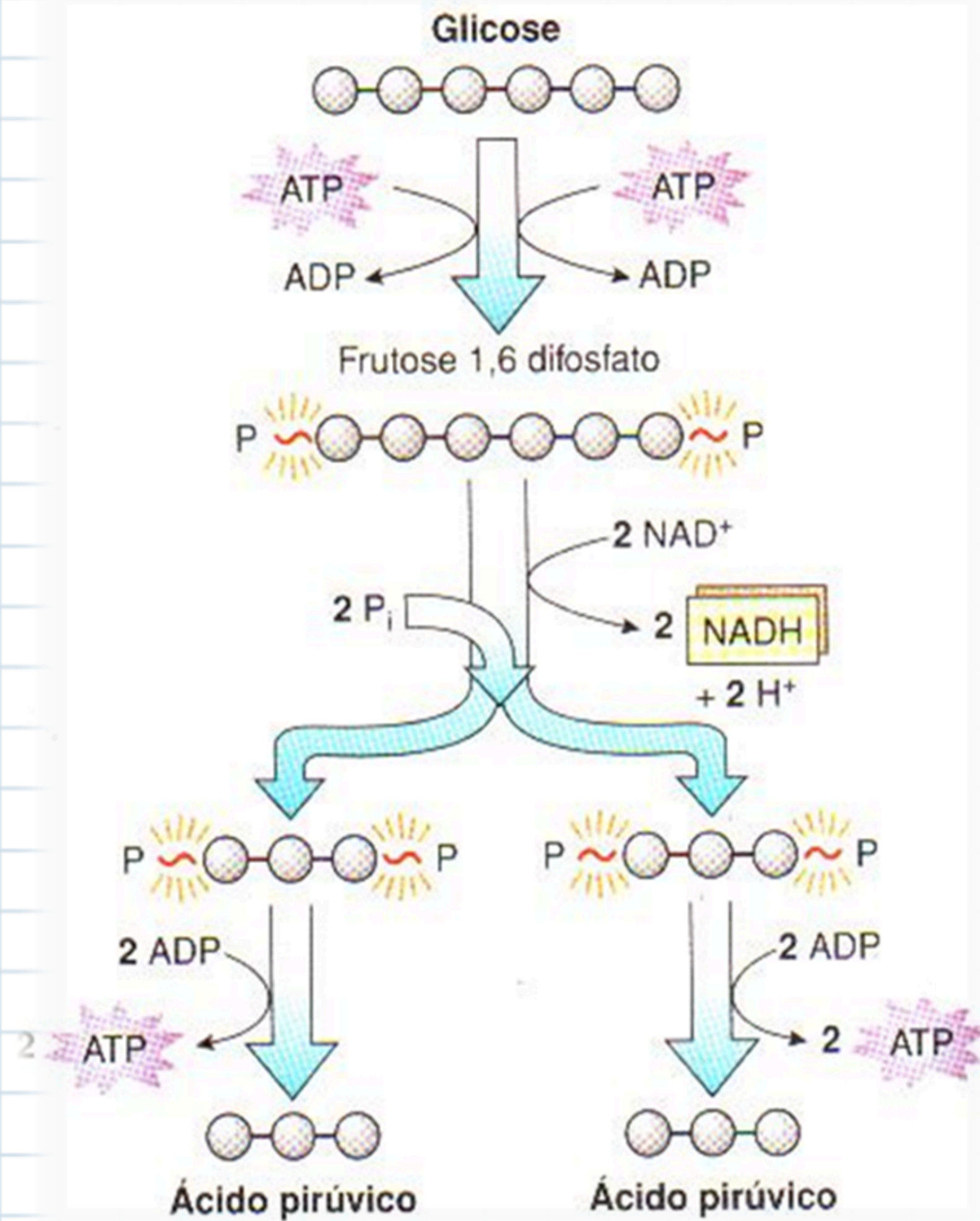
Nos procariontes, as três primeiras etapas ocorrem no citoplasma, e a cadeia respiratória ocorre na membrana plasmática. Já nos eucariontes, somente a glicólise ocorre no citosol, as demais acontecem nas mitocôndrias.



Glicólise

Na glicólise (via glicolítica)

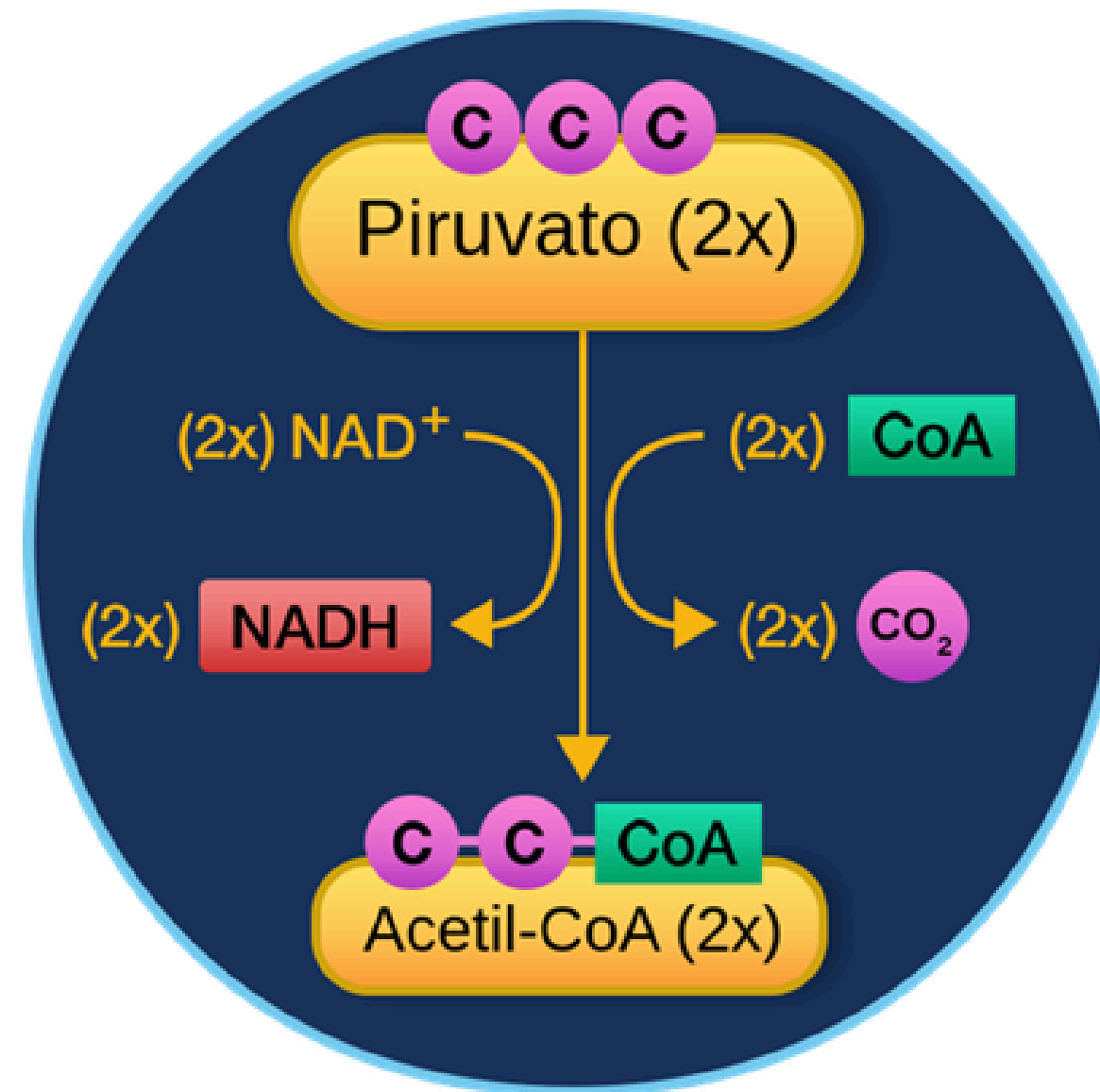
- Cada molécula de glicose é desdobrada em dois piruvatos (formados por três carbonos – 3 C), com liberação de hidrogênio e energia;
 - $\text{H}^+ \rightarrow \text{NAD}^+$ formando $\text{NADH} + \text{H}^+$
 - A energia liberada é usada para a síntese de 2 ATPs
- 
- 

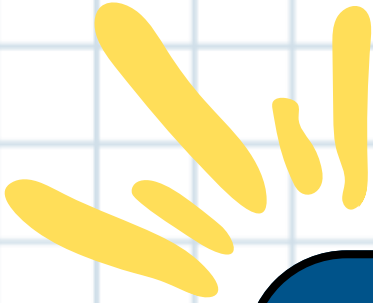




Glucose

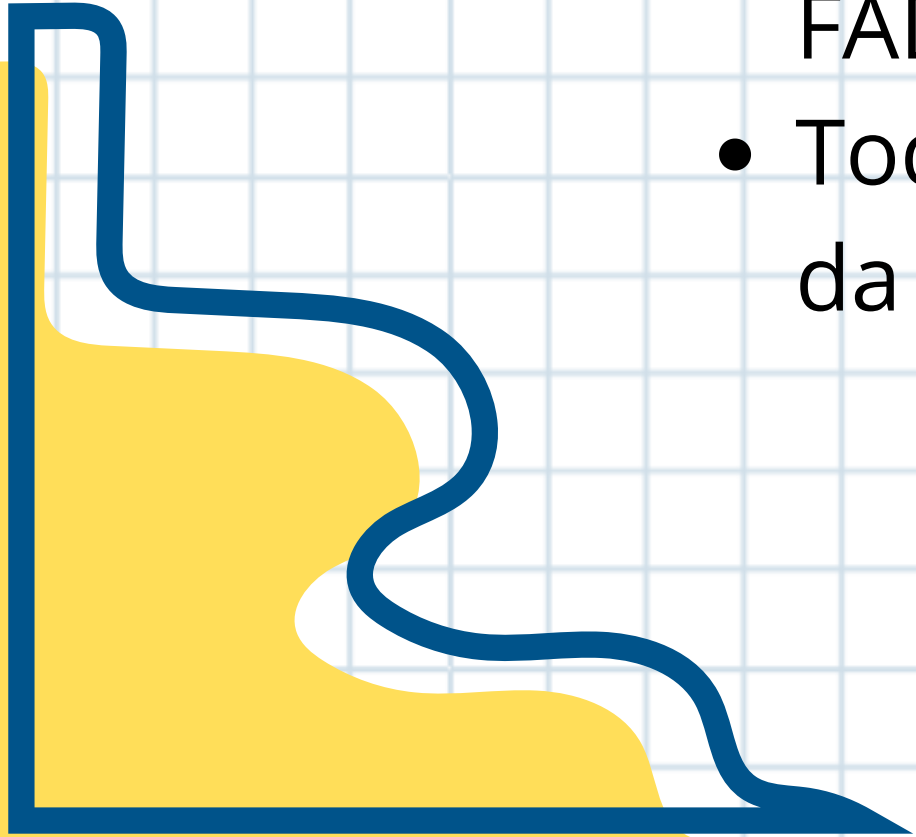
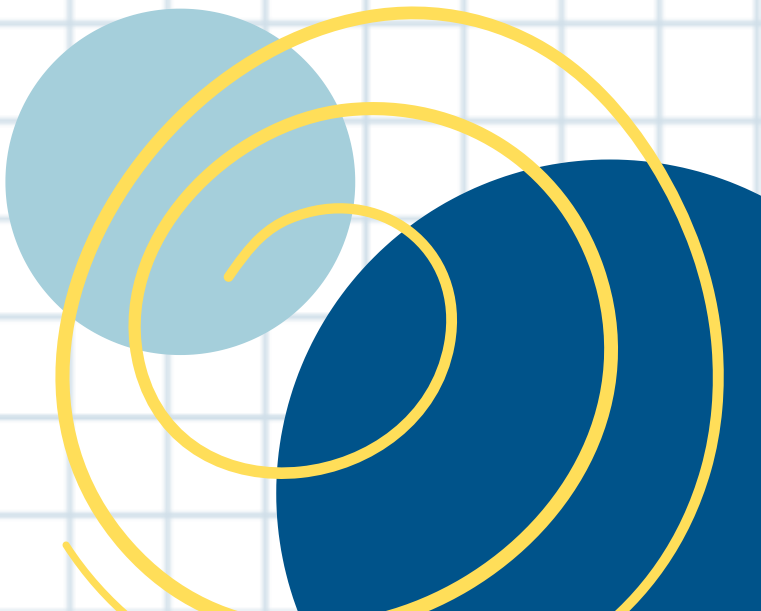
formação de acetil-CoA



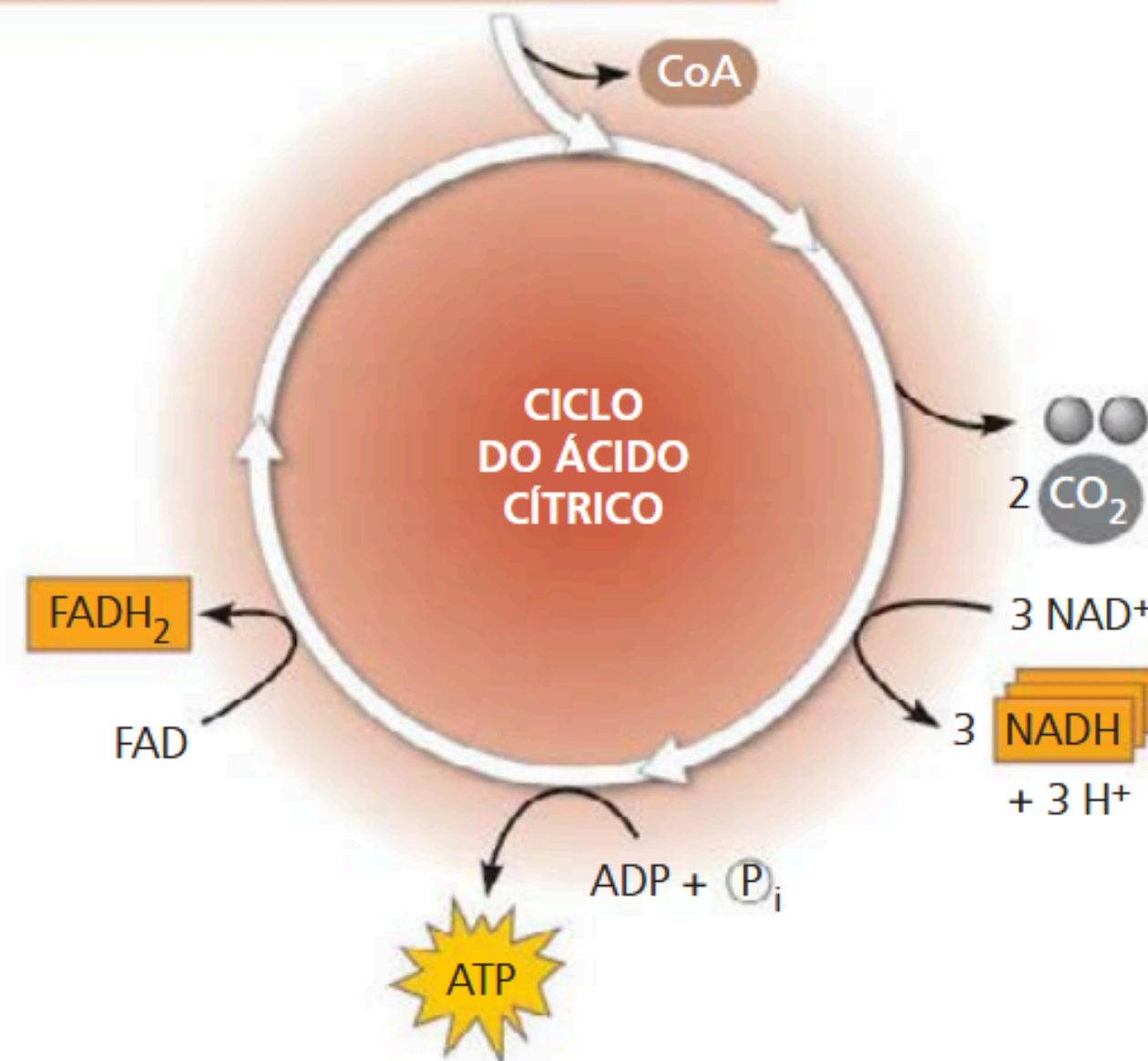
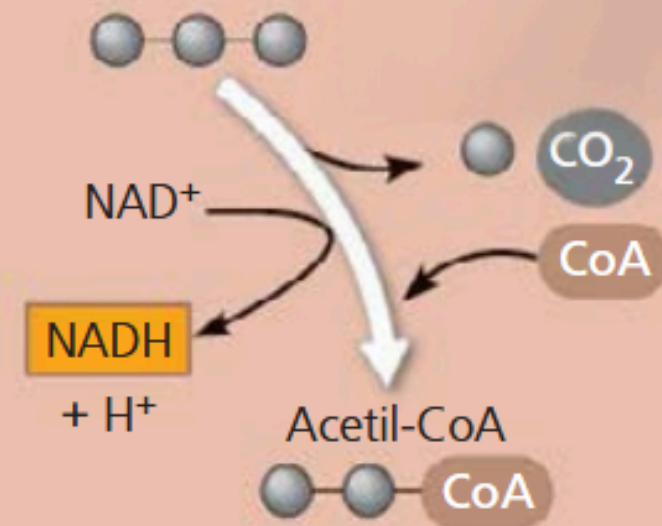


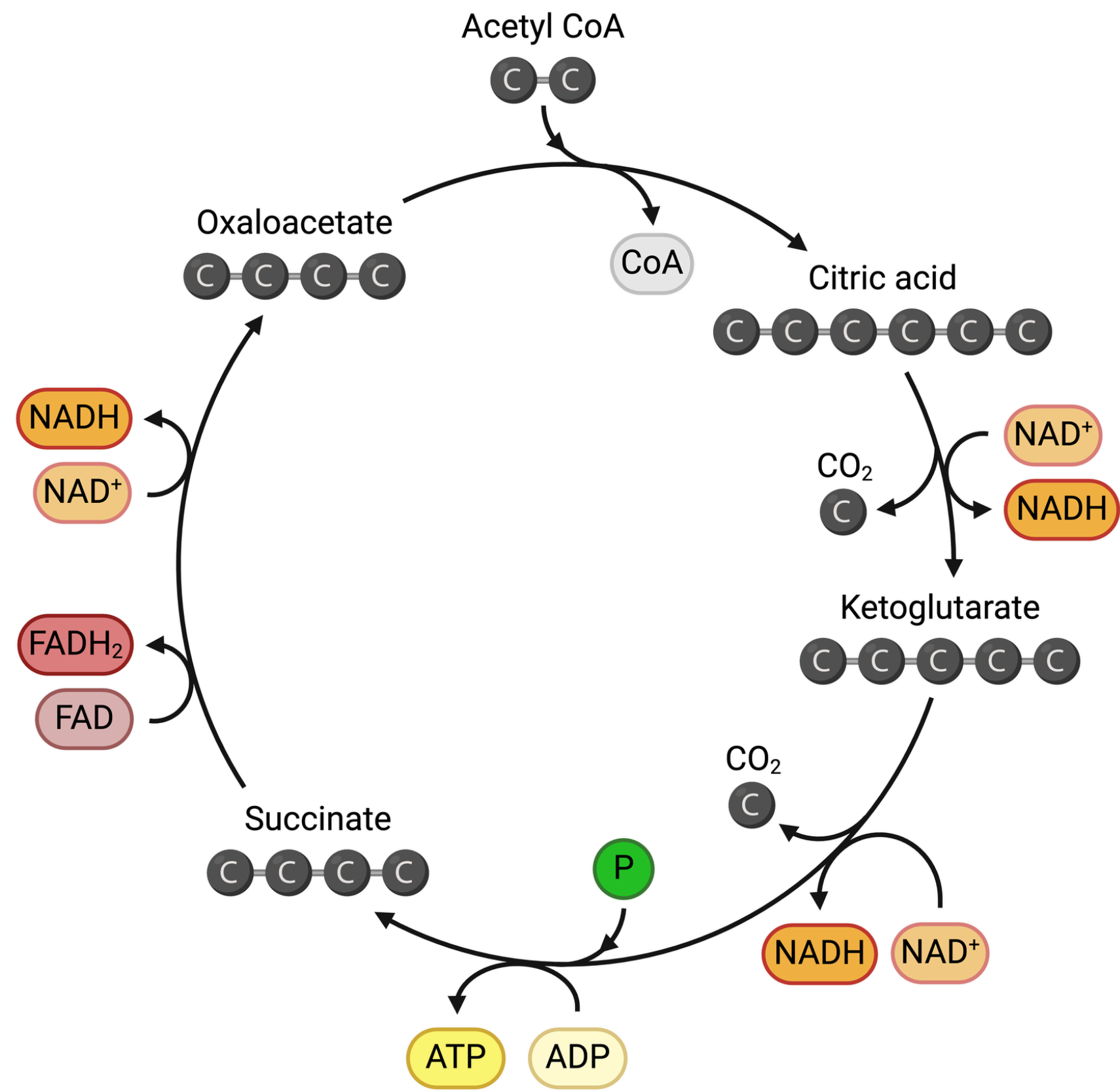
Ciclo de Krebs

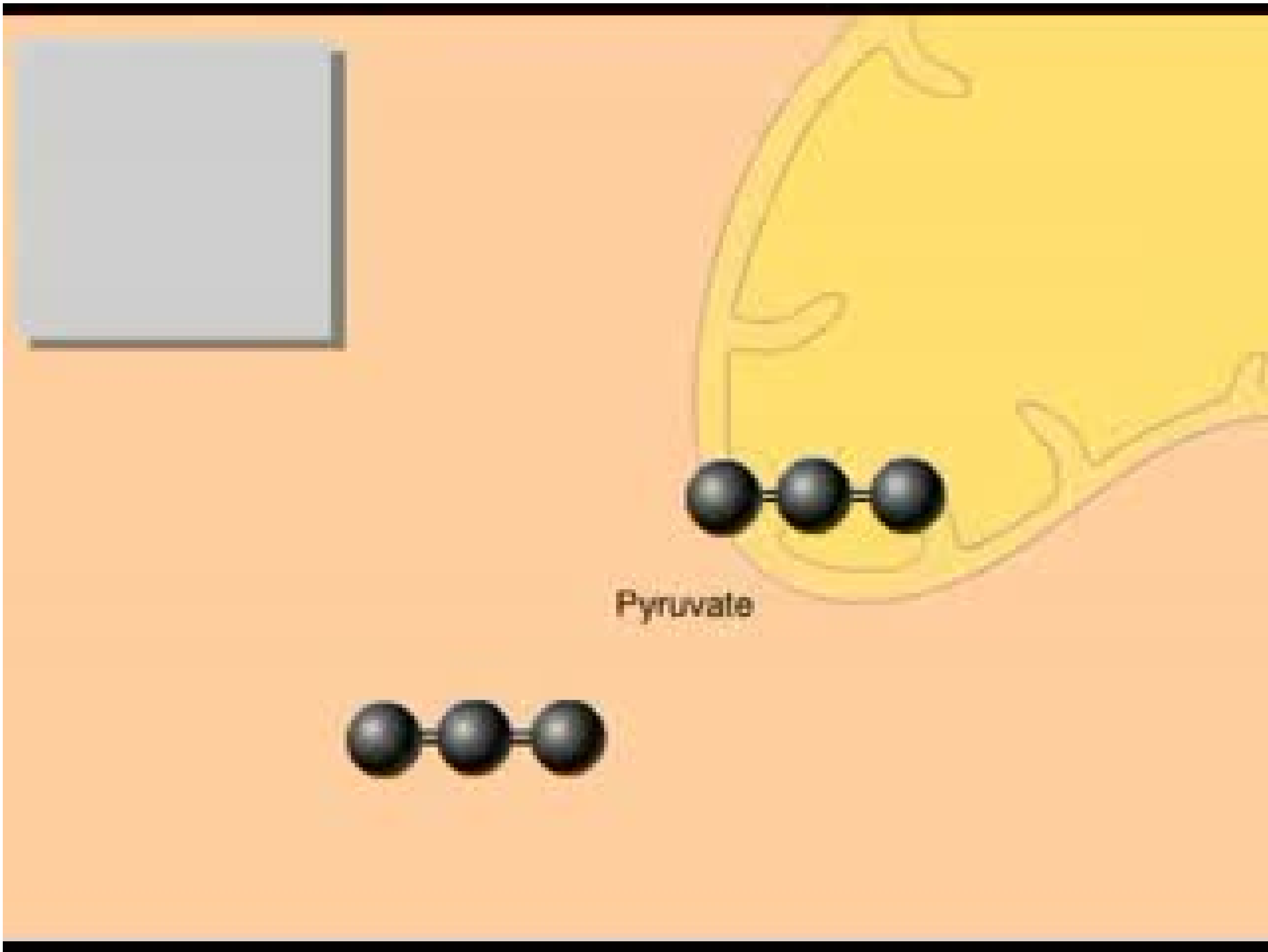
Ciclo de Krebs

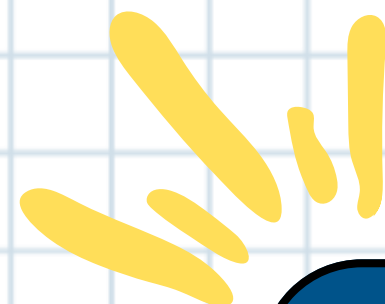
- O ciclo de Krebs é também chamado ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos
 - Nesse ciclo são liberados CO_2 , ATP, $\text{NADH} + \text{H}^+$ e FADH_2 .
 - Todo o gás carbônico liberado na respiração provém da formação de acetil e do ciclo de Krebs.
- 
- 

Piruvato
(da glicólise, 2 moléculas
por glicose)



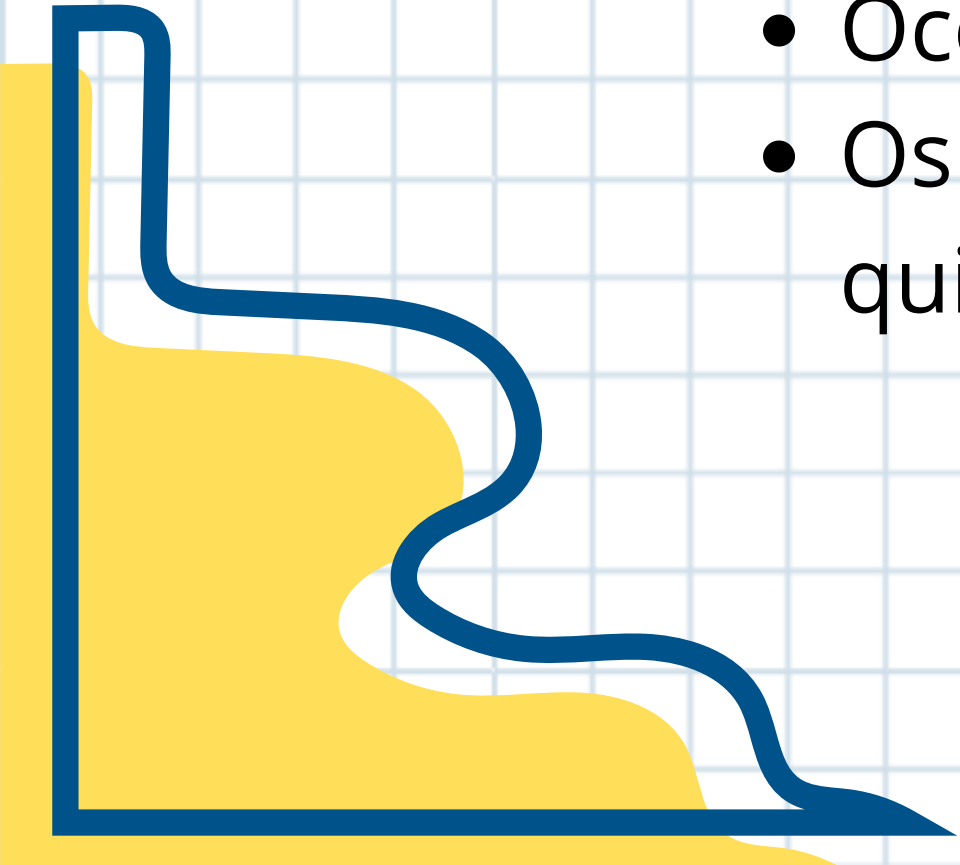
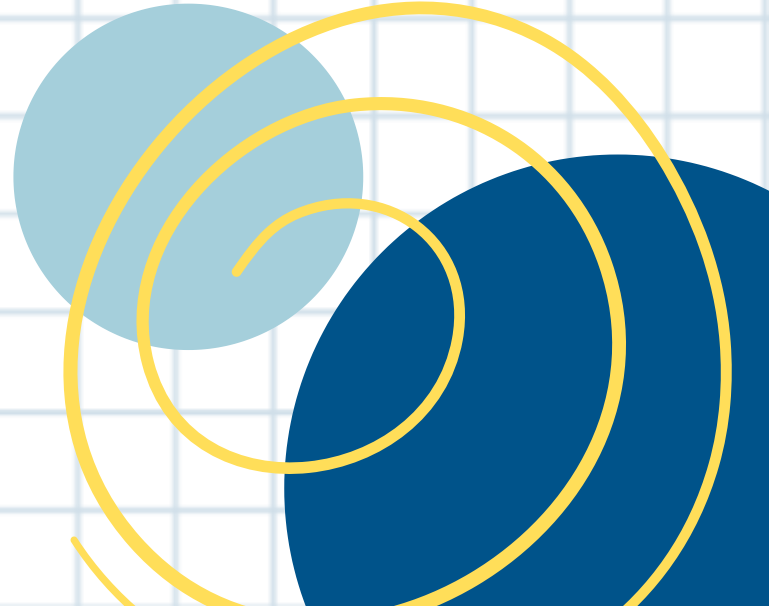






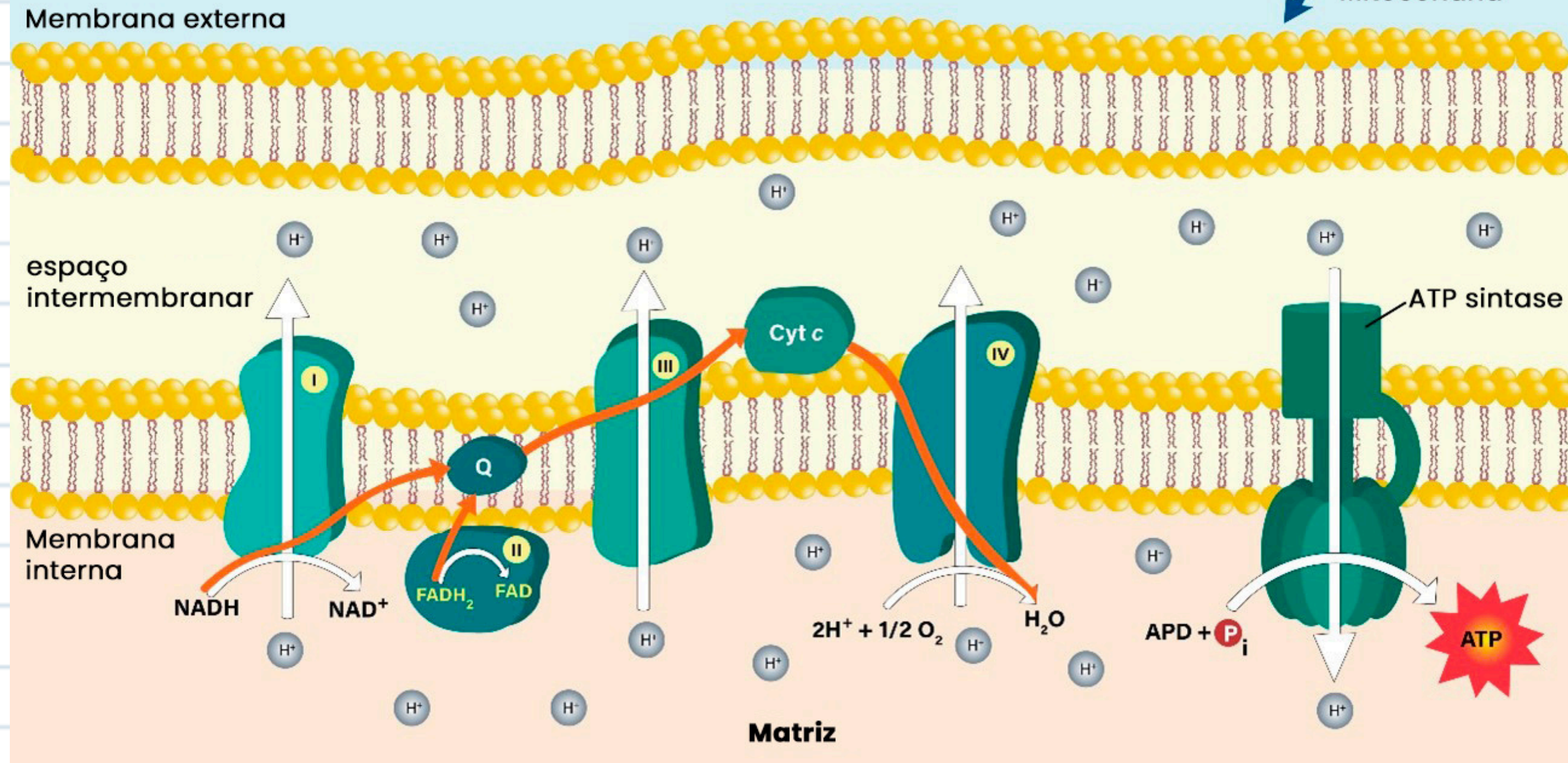
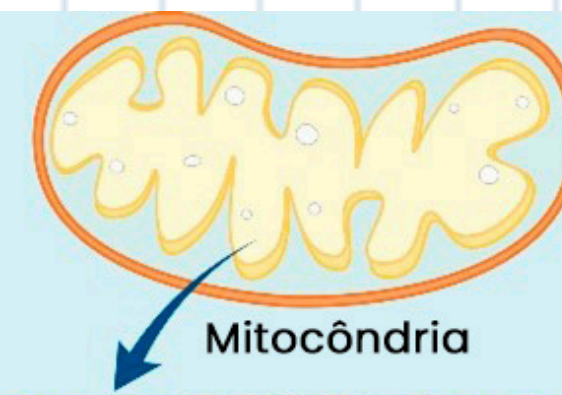
Cadeia respiratória

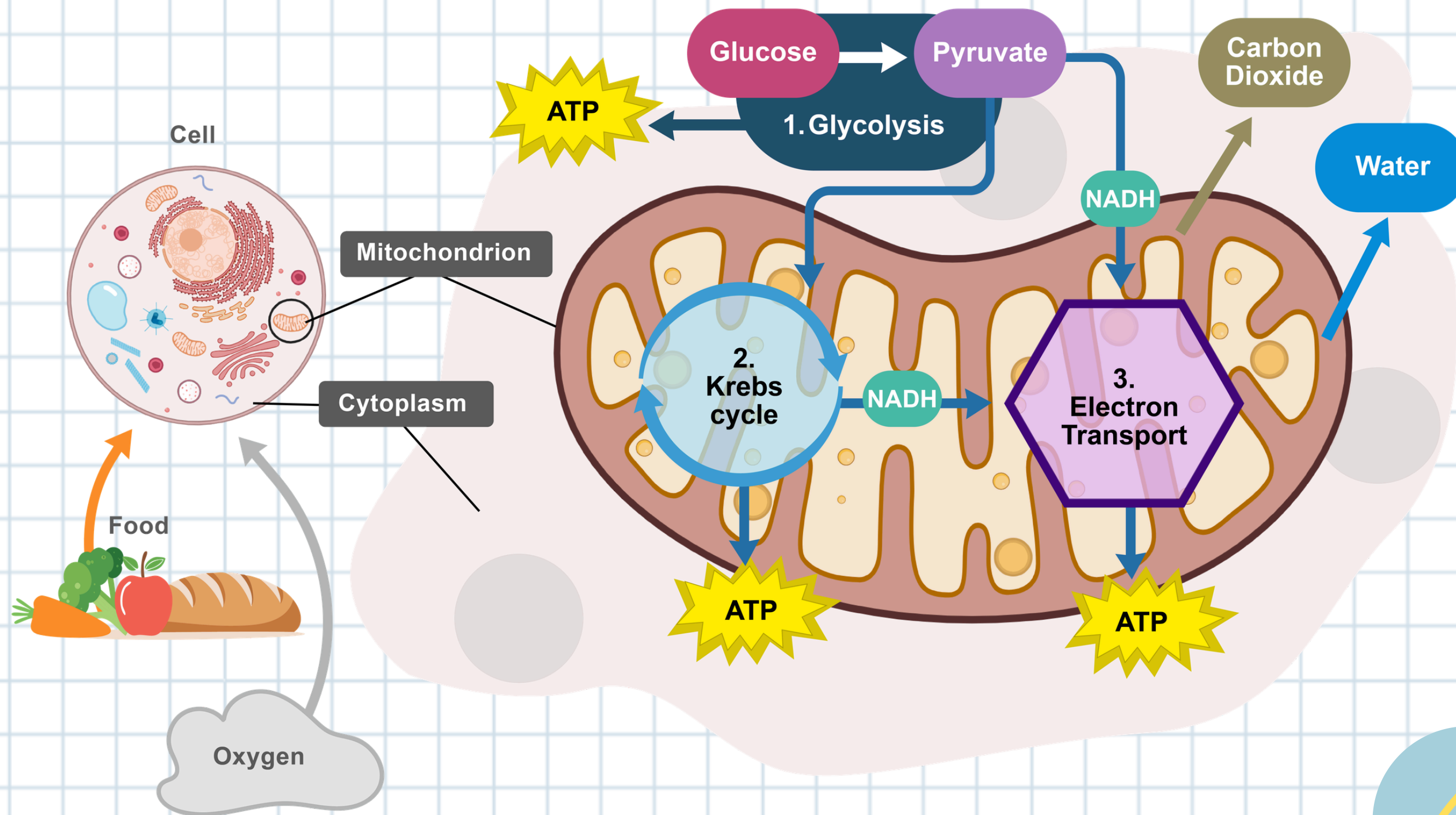
Cadeia fosforilativa

- Transferência de hidrogênios transportados pelo $\text{NADH} + \text{H}^+$ e pelo FADH_2 para o gás oxigênio formando água e produzindo ATP.
 - Ocorre na membrana interna da mitocôndria
 - Os elétrons transportados vão gerar um potencial quimiosmótico entre as membranas mitocondriais
- 
- 

Fosforilação oxidativa

(Cadeia de transporte de elétrons e quimiosmose)





Cada $\text{NADH} + \text{H}^+$ libera energia para formar 2,5 moléculas de ATP, e cada FADH_2 libera energia para formar 1,5 moléculas de ATP.

SALDO PARA CADA MOL. DE GLICOSE

Glicólise

2 $\text{NADH} + \text{H}^+$ 3 ou 5 ATPs

Formados diretamente 2 ATPs

Oxidação do piruvato à acetil-CoA

2 $\text{NADH} + \text{H}^+$ 5 ATPs

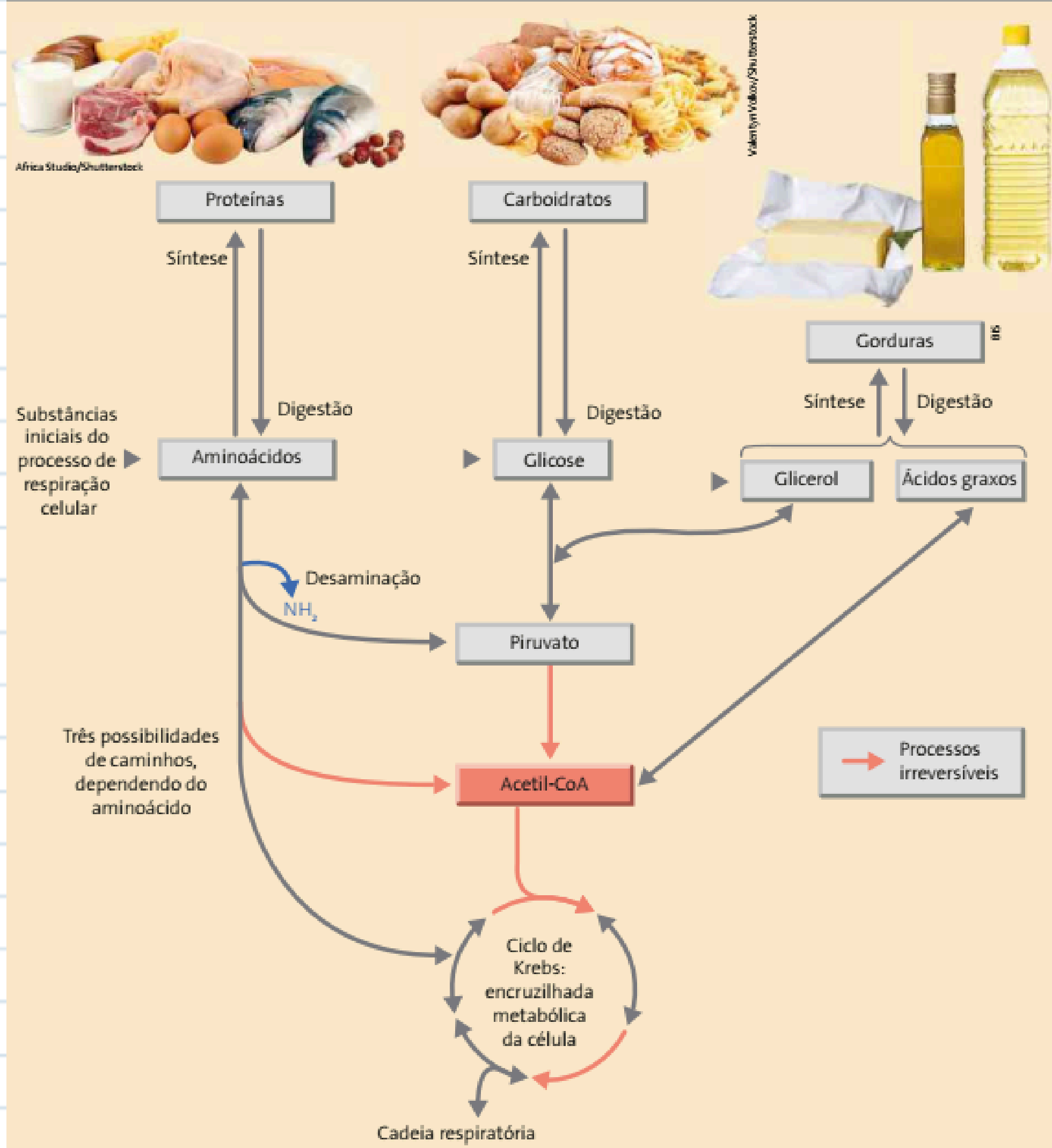
Ciclo Krebs

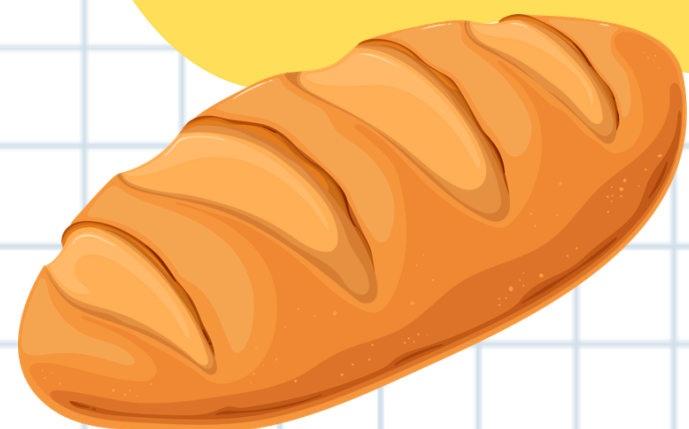
6 $\text{NADH} + \text{H}^+$ 15 ATPs

2 FADH_2 3 ATPs

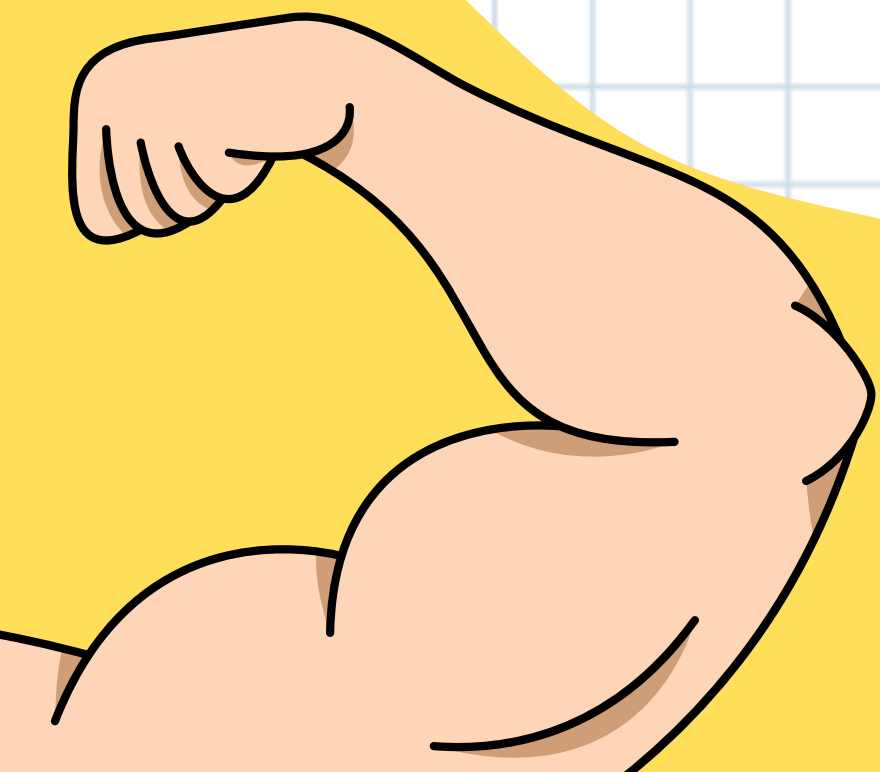
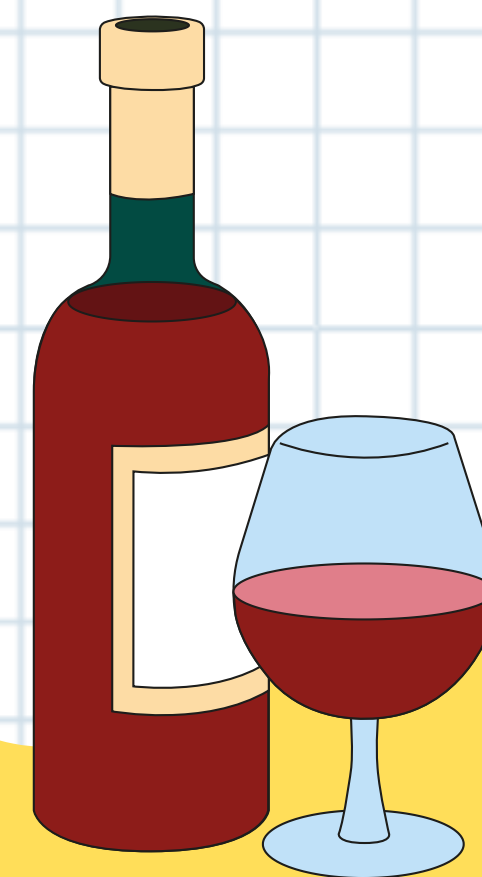
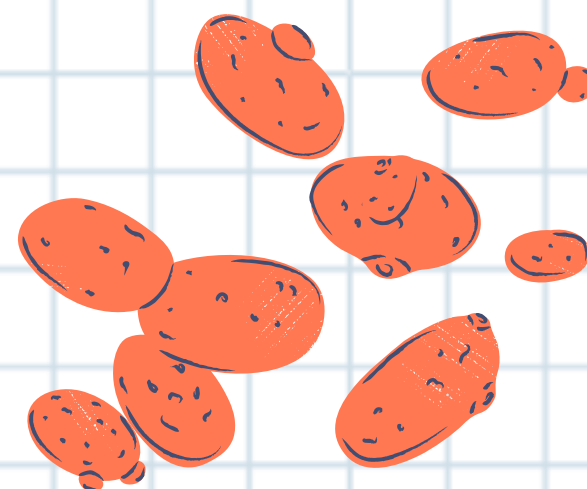
Formados diretamente 2 ATPs

Total = 30 ou 32 ATPs





Fermentação





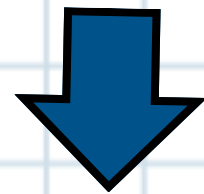
Fermentação

Â fermentação é um processo anaeróbio (não utiliza gás oxigênio) de síntese de ATP e não envolve cadeia respiratória.

Na fermentação, o aceptor final de hidrogênios é um composto orgânico.

Fermentação láctica e fermentação alcoólica.

Fermentação láctica

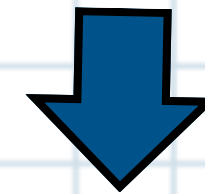


Piruvato $\rightarrow$ ácido láctico

Não há liberação de CO_2

Realizada por algumas bactérias, alguns protozoários e fungos e por células do tecido muscular humano.

Fermentação alcoólica

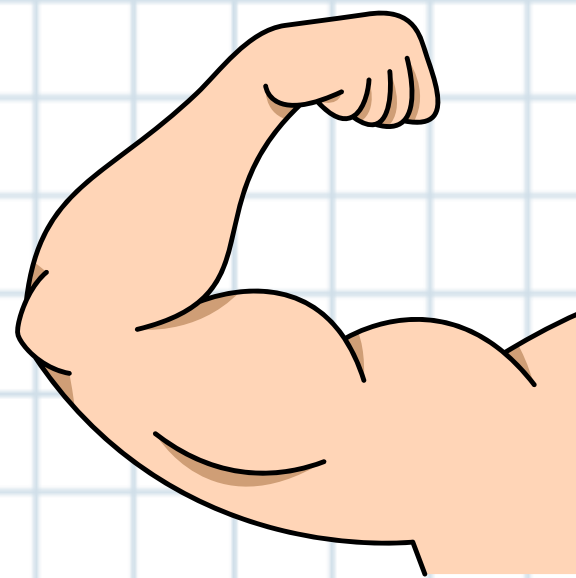


Piruvato $\rightarrow$ etanol

libera uma molécula de CO_2

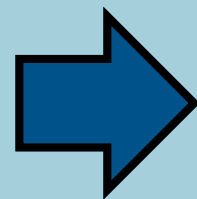
Bactérias e leveduras, que são fungos microscópicos

Fermentação láctica e alcoólica



Nos músculos

Glicose

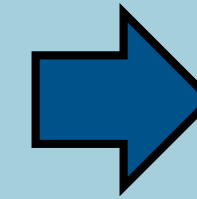


ácido láctico + energia

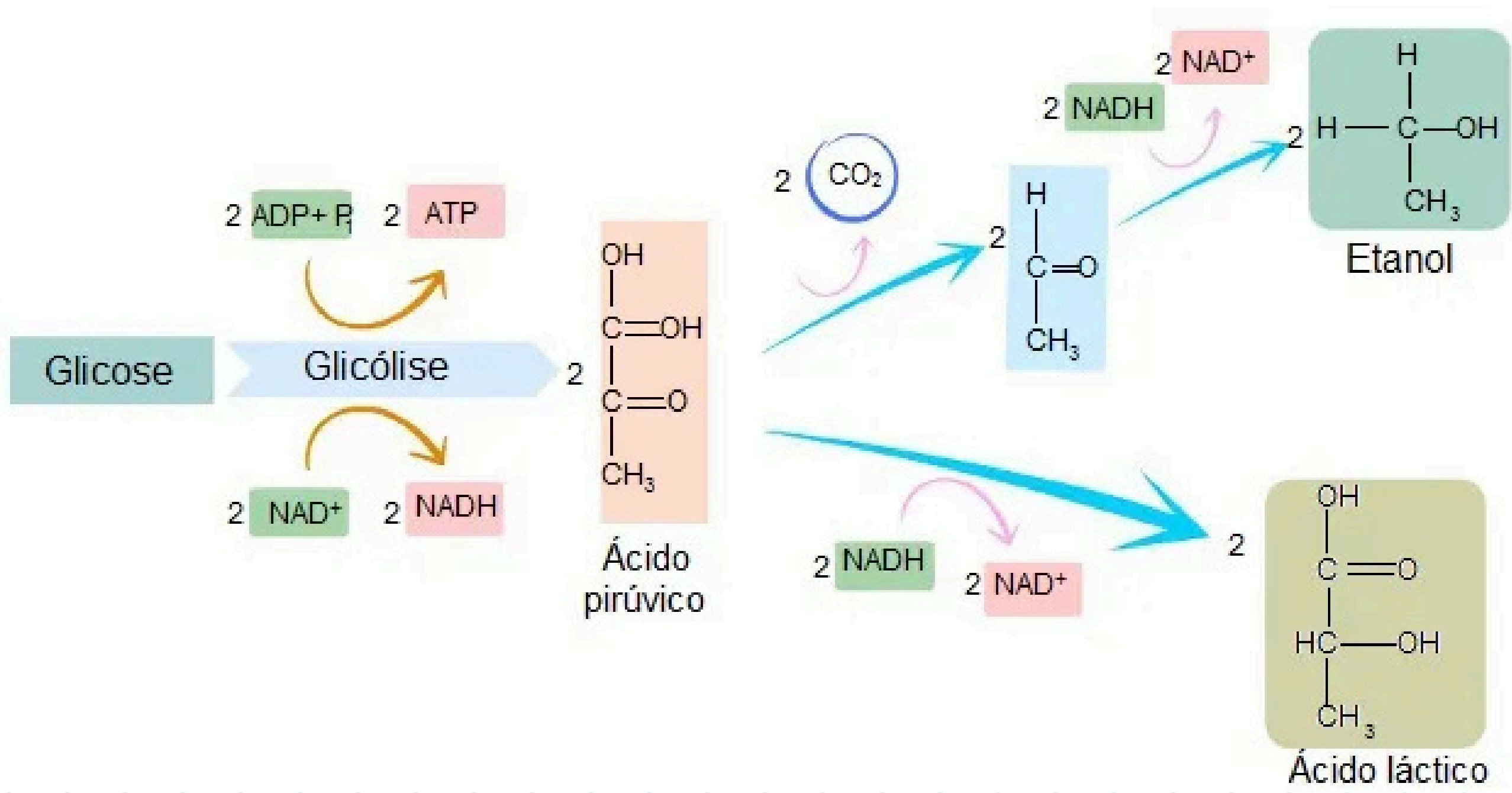


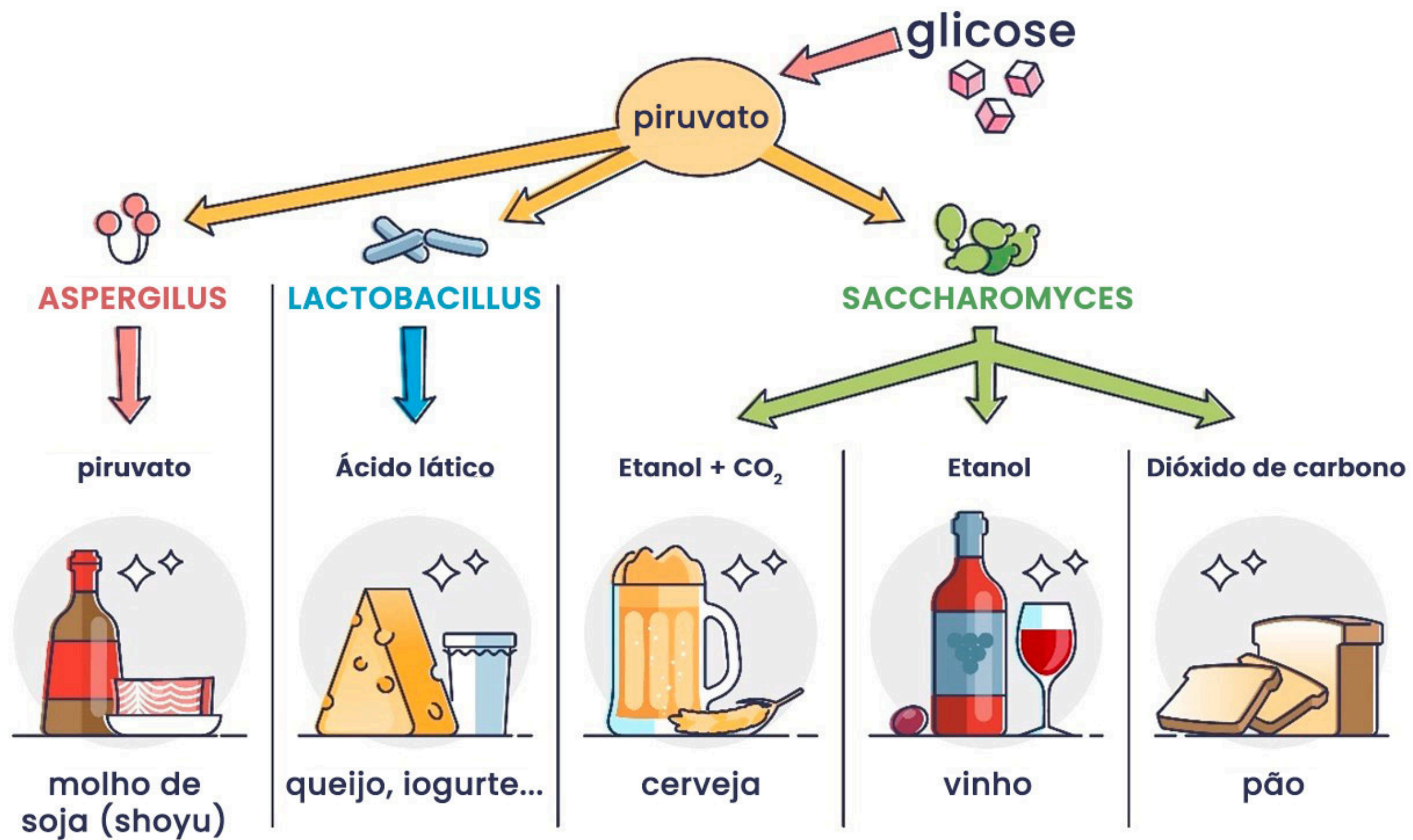
Na levedura

Glicose



etanol + gás carbônico +
energia ✨





Viralizou!



The End